



Ecole Supérieure Polytechnique

République Islamique de Mauritanie

Honneur – Fraternité – Justice



المدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن بالرباط
ⵜⴰⴳⴷⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵏⴷⴰⵢⵜ ⵜⴰⵖⵔⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵏⴷⴰⵢⵜ ⵜⴰⵖⵔⴰⵏⵜ
Ecole Nationale Supérieure d'Arts et Métiers de Rabat

Ministère de la Transformation Numérique, de l'Innovation et de la
Modernisation de l'Administration



Rapport du Stage de Fin d'études

Projet de Digitalisation des Examens Nationaux

Intégration des Méthodologies d'Analyse de Données et d'Apprentissage Automatique
pour Assurer la fiabilité et la transparence de la phase de Correction des Examens de Bac

Ingénierie Numérique en Data Science et Intelligence Artificielle

Telmoudy Mohamed Iemine

Tuteur Académique :

◆ Pr. Bekkali Mohammed

Tuteur industriel :

◆ Ing. Ba Hamidou Ismail

Membres de jury :

Pr. El Yadari Mourad Examineur

Pr. Bekkali Mohammed Encadrent

Soutenu le 30 Juin 2025

Dédicace

الحمد لله أولا وآخرا.. الحمد لله على كل حال.. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.. الحمد لله حق حمده !!

À ma chère maman,

Aucun mot ne saurait exprimer toute ma gratitude et mon amour pour toi. Ta force, ta patience et ton amour inconditionnel ont été les piliers de mon parcours. Après Allah, c'est grâce à toi que tout cela a été possible. Je te dédie ce travail en hommage à tous les sacrifices silencieux que tu as portés avec dignité.

À mon père, Telmoudy Mohamedou,

Ta formation et ton exemple m'ont inculqué dès l'enfance une passion profonde pour l'effort, une loyauté envers chaque mission, et l'exigence de ne jamais reculer devant les combats de la vie. Tu m'as appris à faire de chaque défi une cause, et de chaque cause un honneur à défendre. Par l'esprit de EL Raid, « le commandant », et l'aura du Che, tu as forgé en moi une âme révolutionnaire. Je t'en suis éternellement reconnaissant.

À l'enfant de dix ans que j'étais,

Tu symbolises l'innocence, la soif de grandeur et l'étincelle des débuts. Dans les heures sombres et solitaires de ma formation, c'est toi qui me rappelais pourquoi je me battais. Ta discipline, ta curiosité et ton rêve, même isolé, étaient un phare. Ce travail est pour toi, pour que cette étincelle continue d'éclairer la route.

À ma sœur Fatimetou,

Tu n'as jamais douté de moi, même quand moi, je doutais. Ta foi constante a été un appui discret mais immense. Ce travail t'est dédié, en gratitude pour ta confiance, ton amour, et ta présence qui ont toujours été là, silencieuses mais fondamentales.

À mon petit frère Hassen,

Complice de toujours, même à distance, tu as su me soutenir avec des mots simples mais puissants. Nos chemins sont différents, mais ton appui est constant. Je te dédie ce travail, en reconnaissance de ton rôle de confident et de frère de cœur.

À mes sœurs Marieme, Khadijetou et Zeineb,

Ce travail est aussi le vôtre. Votre soutien, vos prières et votre bienveillance m'ont accompagné à chaque étape. Merci du fond du cœur pour tout l'amour et l'énergie que vous m'avez transmis.

À mes parents, mes proches,

ainsi qu'à tous mes professeurs, mes amis et toutes celles et ceux qui ont cru en ma capacité à aller au bout de ce voyage, je vous dédie également ce rapport. Vos encouragements, vos conseils et votre foi en moi ont été essentiels. Que ce travail soit une preuve modeste de ma reconnaissance.

Telmoudy Mohamed Iemine

Remerciements

Tout d'abord, je commence par exprimer ma profonde gratitude envers Allah, qui m'a accordé la force et la persévérance nécessaires pour mener à bien ce projet de fin d'études avec succès.

Mes remerciements chaleureux à mon professeur et encadrant, **Pr. Mohammed Bekkali**, pour sa précieuse orientation et ses conseils avisés tout au long de mon parcours. Son guide académique et son soutien constant ont été déterminants pour l'accomplissement de ce travail. Je voudrais également exprimer mes sincères remerciements à mon encadrant professionnel, **Ing. Ismail Hamidou Ba**, développeur Full-Stack chez SMPNT, pour son aide et son soutien durant mon expérience. Son assistance et guide m'aider à s'adapter rapidement aux exigences techniques et professionnelles et bien surmonter des obstacles techniquement complexes.. La chose qui était cruciale pour la réalisation de ce projet.

Je voudrais bien remercier **M. EL Hadi Cheikh** CEO et Directeur générale de l'entreprise **SMPNT** pour l'opportunité de participer au projet important et honorant comme celle-ci de Digitalisation des Examens nationaux, bien que son présence et sa méthodologie de gestion d'équipe de projet était une expérience très inspirante et enrichissante qu'au niveau technique que professionnelle.

Aux membres du jury, c'est un honneur pour moi que vous ayez accepté d'évaluer ce travail. Je vous exprime ma profonde reconnaissance pour votre expertise et votre temps. Je tiens également à remercier tous **mes professeurs** durant ma formation d'ingénieur pour leurs remarques constructives, leur aide précieuses et leurs encouragements tout au long de mon parcours académique de **l'ESP de Nouakchott** à **l'ENSAM de Rabat**. particulièrement **Pr. Zeriab Essadek** coordinateur du Filière **Ingénierie Numérique de Data science et Intelligence Artificielle (INDIA)** à **l'ENSAM de Rabat** et **Pr. Hafedh Mohamed Babou** coordinateur et chef de département d'**Informatique Réseaux et Télécommunication** (IRT) à **l'ESP de Nouakchott**.

Enfin, j'exprime **ma gratitude à tous mes proches** pour leur confiance et soutien et à tous ceux qui, de près ou de loin, m'ont offert leur support pour accomplir ce travail. Leur aide, même indirecte, a été essentielle pour mener ce projet à terme.

Merci à tous pour votre soutien indéfectible et votre confiance.

ملخص

يمثل هذا المشروع تحولاً نوعياً في منظومة تقييم الامتحانات الوطنية في موريتانيا، عبر تطوير نظام رقمي متكامل يعتمد على تقنيات متطورة. وقد جاء هذا الإنجاز نتيجة شراكة بين الشركة الموريتانية للتقنيات الحديثة ووزارة الابتكار وتحديث الإدارة، بهدف ترسيخ معايير الشفافية والعدالة في تصحيح امتحانات البكالوريا، معالجة النظام التحديات الجوهرية التي تعاني منها الآلية التقليدية حيث يدرس التفاوت في كيفية التقييم لدى المصححين كما يقلص من الأخطاء البشرية عبر متابعة و تحليل معمق لكامل مرحلة التصحيح فاستباط جوهري و عرض تفصيلي مبسط للفوارق ما بين النتائج، الشئ الذي يبرز المصححين الأكثر كما الأقل مصداقية عن غيرهم، كما يقلل من الأخطاء البشرية و يحرص على الشفافية، يضع المشروع أيضاً حلاً لمشكلة طول فترة التصحيح حيث يقلل من كمية الأوراق التي تلتزم تصحيح ثالث، هذا عن طريق خوارزميات ذكية قادرة على رصد التناقضات و استخراج تحاليل و إحصائيات بينية لكامل مرحلة التصحيح

استند المشروع إلى تحليل بيانات هائلة تم استنباطها عبر خوارزميات استخراج وضبط إحصائي للنتائج المعلنة رسمياً لامتحانات سابقة لمختلف شعب البكالوريا عبر أرشيف يمتد لعشر سنوات، ما يجعل التقنية تتماشى مع واقع و مستويات الطلبة الموريتانيين، الشئ الذي يزيد من الدقة في متابعة تحديد الأوراق التي تستوجب مراجعة إضافية عن غيرها، صُمم النظام ليكون متكامل مع المنصة الوطنية للامتحانات، وهو قادر على معالجة أكثر من 5 ملايين ورقة إجابة سنوياً، مع ضمان حماية البيانات وسرية المعطيات حيث تم كامل دمج داخل نظام المنصة

لا يقتصر أثر المشروع على تحسين آليات التصحيح فحسب، بل يُعد خطوة أساسية في مسار التحول الرقمي الشامل للقطاع التعليمي في موريتانيا، ويسهم في تعزيز الثقة في المسار كما يفتح الباب أمام تطبيق أوسع إلى جانب دراسة إمكانية دمج تقنيات أكثر تعقيداً

الكلمات المفتاحية:

البيانات الضخمة – التعلم الآلي – التطوير المتكامل (ASP.NET – Full Stack) – أزور ديف أوبس (Azure DevOps)

Abstract

The project marks a significant transformation in the national exam assessment system in Mauritania by developing an integrated digital platform based on advanced technologies.

Undertaken through a partnership between the Mauritanian Company of Modern Technologies and the Ministry of Digital Transformation, Innovation and the Modernization of Administration, it aims to establish transparency and fairness standards in grading the baccalaureate exams.

The system addresses the core issues of the traditional approach by examining discrepancies in grading among reviewers and minimizing human errors through comprehensive monitoring and in-depth analysis of the entire correction process. It produces clear, detailed reports on score variances, highlighting both the most and least reliable graders.

Moreover, it significantly reduces the grading turnaround time by lowering the number of papers requiring a third review. This is achieved via intelligent algorithms capable of detecting inconsistencies and generating intermediate analyses and statistics throughout the correction phase.

The project rests on the analysis of massive datasets, extracted and statistically validated from officially published exam results over the past ten years across all baccalaureate streams. This foundation ensures the technology aligns with the actual performance levels of Mauritanian students, thereby improving accuracy in identifying papers that warrant additional review.

Designed for full integration with the national exam platform, the system can process over five million answer sheets annually while guaranteeing data protection and confidentiality through its seamless incorporation into the platform.

Beyond optimizing grading mechanisms, this project represents a pivotal step in the comprehensive digital transformation of Mauritania's educational sector. It bolsters confidence in the academic pathway and paves the way for broader implementation of even more complex technologies.

Key-words : Big Data - Machine Learning - Full Stack - ASP.NET - Azure DevOps

Résumé

Ce projet représente une transformation significative dans le système d'évaluation des examens nationaux en Mauritanie, grâce au développement d'un système numérique intégré reposant sur des technologies avancées.

Fruit d'un partenariat entre la Société Mauritanienne pour les Nouvelles Technologies et le Ministère de l'Innovation et de la Modernisation de l'Administration (MITIMA), il vise à instaurer des critères de transparence et d'équité dans la correction des épreuves du baccalauréat.

Le système traite les défis majeurs du modèle traditionnel en analysant les écarts de notation entre correcteurs et en réduisant les erreurs humaines grâce à un suivi et une analyse approfondis de l'ensemble du processus de correction. Il génère des rapports synthétiques et détaillés des différences de résultats, mettant en lumière les correcteurs les plus fiables comme ceux dont la crédibilité est moindre.

Par ailleurs, il raccourcit significativement la durée de correction en diminuant le nombre de copies devant être relues une troisième fois. Pour cela, il s'appuie sur des algorithmes intelligents capables de détecter les incohérences et de produire des analyses et statistiques intermédiaires tout au long de la phase de correction.

Le projet s'appuie sur l'étude de vastes volumes de données extraites et validées statistiquement à partir des résultats officiels des examens des dix dernières années pour toutes les filières du baccalauréat. Cette approche garantit que la technologie soit adaptée à la réalité et aux niveaux des élèves mauritaniens, améliorant ainsi la précision dans l'identification des copies nécessitant une révision supplémentaire.

Conçu pour s'intégrer pleinement à la plateforme nationale des examens, le système peut traiter plus de cinq millions de copies annuellement, tout en assurant la sécurité et la confidentialité des données grâce à une intégration complète au sein d'un platform web full-stack developper avec angular et ASP.Net et mise en production via la platform Azure DevOps.

Au-delà de l'amélioration des méthodes de correction, ce projet constitue une étape cruciale dans la transformation numérique globale du secteur éducatif en Mauritanie. Il renforce la confiance dans le parcours scolaire et ouvre la voie à l'adoption de technologies encore plus sophistiquées.

Mots-clé : Big Data - Apprentissage Automatique - Full Stack - ASP.NET - Azure DevOps

Table de Matières

Introduction Générale.....	1
Chapitre I : Cadre Général du Projet.....	4
Introduction.....	5
1. Organisation d'Accueil.....	6
1.1. Historique de la société.....	6
1.2. Services offerts au marché et clientèle.....	7
1.2.1. Pôle DevOps & Industrialisation Logicielle.....	7
1.2.2. Expertise Data & SQL Server.....	8
1.2.3. Développement Cross-Plateforme.....	8
1.3. Organigramme.....	9
2. Framework de Stage.....	9
2.1. Mission de Stage.....	9
2.2. Gestion de projet.....	10
2.2.1 . Méthode Scrum.....	11
2.2.2. Methodologie Kanban.....	11
2.2.3 Plateforme Azure DevOps.....	12
2.3. Communication d'équipe.....	14
1. Communication en présentiel.....	14
2. Réunions quotidiennes (stand-ups).....	15
3. Communication par e-mail.....	15
4. Communication via WhatsApp.....	15
Diagramme de Gantt.....	16
3. Architecture DDD.....	18
4. Foods-Light-system.....	20
4.1. Contexte et Architecture.....	20
4.2 Back-end (.NET Core).....	20
4.3. Front-end (Angular).....	21
4.4. Mail-Sender (Express.js).....	22
4.5. Documentation & Wiki.....	23
5. Outils Utilisés dans le Cadre du Projet.....	24
A. Développement Back-End (.NET).....	24
B. Développement Front-End.....	26
C. CI/CD et Gestion de Projet.....	26
D. Données et Bases de Données.....	27
F. Analyse de Données & IA.....	28
G. Productivité et Organisation.....	29

Table de Matières

Synthèse de l'écosystème.....	29
Conclusion.....	30
Chapitre II : Analyse Fonctionnelle.....	31
Introduction.....	32
1. Limites du Système Traditionnel.....	33
2. Digitalisation du Processus.....	34
2.1 Objectifs de la Digitalisation du Processus.....	34
2.2 Système Appliqué.....	35
3. Environnement Technologique et Architecture.....	36
4. Simulation du Contexte et Préparation du Jeu de Données.....	39
4.1 Critères de Simulation et Synthèse.....	39
4.2 Tableaux descriptifs du jeu de données Synthétisée.....	41
Conclusion.....	43
Chapitre III : Implémentation technique.....	44
Introduction.....	45
1.Algorithme d'apprentissage et de décision.....	46
2.Data-set d'apprentissage.....	47
3.Entraînement et Test du Modèle.....	48
Colonnes Variables :.....	48
Pipeline de modélisation.....	49
• Pré-processeur :.....	49
• Définition des modèles :.....	49
• Entraînement et Évaluation :.....	50
Analyse des Résultats des Modèles de Prédiction de Troisième Correction....	51
4.1. Performance Globale des Modèles.....	51
4.2. Détail des Métriques par Modèle.....	52
a. Gradient Boosting.....	52
b. Régression Logistique.....	52
c. Forêt Aléatoire.....	52
4.3. Comparaison des Modèles.....	53
5.Implémentation Front-end et Intégration du Tableau de Bord d'Analyse....	54
5.1 Types et classes abstraits.....	55
5.2 Services et méthodes :.....	56
5.2.Implémentation Back-end et Intégration du Modèle.....	63
5.1 API REST centralisée (ThirdCorrectionController.cs).....	63
5.2 DTOs structurés pour la communication.....	66
5.3 Services métiers et logique d'analyse (ThirdCorrectionService.cs).....	66
5.4 Modèle de données relationnel (GradingDbContext.cs).....	66

Table de Matières

5.5 Prédiction automatique avec ML.NET.....	67
5.6 Intégration transparente avec le front-end Angular.....	68
Conclusion.....	69
Chapitre IV : Attentes et Résultats.....	70
Introduction.....	71
1. Livraison d'un environnement complet, utilisable et fiable.....	72
2. Valeur d'usage du tableau de bord analytique.....	73
3. Démonstration de l'interface : cas d'usage supervisé.....	74
1. Surveillance de la fiabilité des correcteurs par un superviseur.....	76
2. Optimisation des seuils lors d'un audit interne.....	77
3. Suivi individuel de performance pour les correcteurs.....	77
4. Réception initiale et adoption progressive.....	77
Conclusion.....	78
Conclusion générale.....	79
Références bibliographiques.....	80
Annexes.....	81
Annexe A – Documents officiels.....	81
Annexe B – Offre technique.....	81

Table de Figures

N°	Légende	Page
Fig 1	Logo de La Société Mauritanienne Pour les Nouvelles Technologies (SMPNT)	6
Fig 1.2	Organigramme de SMPNT	9
Fig 1.3	Approche Agile	11
Fig 1.4	Méthodologie Kanban	12
Fig 1.5	Plateforme Azure DevOps	14
Fig 1.6	Diagramme de Gantt : Vue des Tâches	16
Fig 1.7	Diagramme de Gantt : Calendrier du projet	17
Fig 2.1	Schéma général du Domain-Driven Design	19
Fig 2.2	Structure du back-end FoodsApi (.NET Core)	21
Fig 2.3	Structure du front-end FoodsApp (Angular)	22
Fig 2.4	Service Mail-Sender (Express.js)	23

Table de Figures

N°	Légende	Page
Fig 2.5	Interface MailHog	23
Fig 2.6	Documentation & Wiki (Foods-Light-System)	24
Fig 2.7	Microsoft Visual Studio	24
Fig 2.8	ASP .NET Core	25
Fig 2.9	Swagger (Swashbuckle)	25
Fig 2.10	ML.NET	25
Fig 2.11	Angular	26
Fig 2.12	Visual Studio Code	26
Fig 2.13	Azure DevOps	27
Fig 2.14	Microsoft SQL SERVER	27
Fig 2.15	Microsoft SQL SERVER MANAGEMENT STUDIO	28

Table de Figures

N°	Légende	Page
Fig 2.16	Google Colab Logo	28
Fig 2.17	Flocus Interface	29
Fig 2.18	Écosystème des Outils Utilisés	30
Fig 3.1	Avis sur le système traditionnel de correction (capture web)	34
Fig 3.2	Diagramme de séquence : Notes A/B par copie	35
Fig 3.3	Diagramme de séquence : déclenchement de la prédiction de 3 ^e correction	36
Fig 3.3	Système de gestion de base de données (Module Grading)	37
Fig 3.4	Parties de L'Architecture DDD complexe en Screenshots	38
Fig 4.1	Capture du 5 derniers lignes du Data-set synthétisé	47
Fig 4.2	Choix Algorithmiques	50
Fig 4.3	Choix Métriques d'apprentissage	51

Table de Figures

N°	Légende	Page
Fig 5.1	Capture arborescence front-end (Angular)	54
Fig 5.2	Classes abstraites pour la dashboard (Angular)	52
Fig 5.3	Service principal du dashboard (Angular)	56
Fig 5.4	Service de calcul statistique (Angular)	57
Fig 5.5	Dashboard – Service Liste des Correcteurs (Angular)	58
Fig 5.6	Dashboard – Service Carte Graphique (Angular)	59
Fig 5.7	Dashboard – Méthode de calcul graphique (Matières/Seuil) (Angular)	60
Fig 5.8	Dashboard – Méthode de calcul de Matrice de Fiabilité (Correcteur/Matière) (Angular)	61
Fig 5.9	Dashboard – Volatilité et Efficacité des seuils (Angular)	62
Fig 5.10	Module Grading – REST API	63
Fig 5.11	Contrôleur de prédiction et analyse – Grading API	64

Table de Figures

N°	Légende	Page
Fig 5.12	Contrôleur de prédiction et analyse-2 – Grading API	65
Fig 5.13	Mappage ORM – Grading API	67
Fig 5.14	Prediction Engine	68
Fig 6.1	Diagramme de flux – Système/ copie d'examen	72
Fig 6.2	Page d'accueil – DigitalExams	74
Fig 6.3	Dashboard de suivi de correction – DigitalExams	74
Fig 6.4	Dashboard de suivi de correction (variante) – DigitalExams	75
Fig 6.5	Dashboard de suivi de correction (variante) – DigitalExams	75

Liste de Tableaux

N°	Titre	Page
Tab 4.1	Tableau descriptif du jeu de Données Synthétisée	41
Tab 4.2	Tableau descriptif d'indicateurs de Synthèse	42
Tab 4.2	Tableau comparatif du modèles d'apprentissage	53
Tab 6.1	Tableau d'indicateurs du Dashboard	76

Introduction Générale

En collaboration avec le Ministère de l'Éducation Nationale et de la Réforme du Système Éducatif et dans le cadre de la Transformation du système éducatif, le Ministère de la Transformation Numérique, de l'Innovation et de la Modernisation de l'Administration (MTNIMA) s'engage à digitaliser le processus de déroulement des examens nationaux en Mauritanie. Ce projet vise à dématérialiser l'ensemble du processus de gestion des examens, de l'inscription des candidats jusqu'à la délibération, dans le but de renforcer la transparence, la sécurité et la réduction significative des erreurs liées à l'intervention humaine tout au long du processus. Cette initiative cherche également à offrir aux responsables et aux décideurs un processus numérique simplifié, traçable, permettant de produire des statistiques précises et fiables ainsi que de réaliser des économies substantielles en termes de temps et de coûts. L'examen central de cette modernisation est le Baccalauréat, qui a lieu chaque année avec environ 50.000 participants en 2023. Cet examen revêt une importance considérable pour chaque candidat, car il s'agit d'un examen national de fin d'études secondaires et les résultats jouent un rôle clé dans la poursuite de l'éducation et les perspectives de réussite. Ainsi, la gestion des copies et des résultats d'examens nécessite une grande organisation et une transparence et une sécurité rigoureuses pour garantir un traitement équitable pour tous les participants. La composante centrale de cette digitalisation sera une plateforme moderne de gestion des processus d'examens, qui prendra en charge divers aspects tels que les informations des candidats disponibles sur la plateforme de candidatures des examens nationaux DEC (education.gov.mr), les informations liées aux centres et aux salles d'examen, leurs configurations, la génération d'étiquettes d'épreuves, les convocations, l'anonymisation des copies d'examens, la correction en ligne et l'évaluation instantanée de la correction. Cette approche vise à exclure toute manipulation des copies par les parties impliquées et à renforcer la redevabilité des correcteurs, créant ainsi un environnement juste, transparent et équitable pour tous les candidats.

Pour atteindre ces objectifs, le système informatique mis en œuvre reposera sur une architecture modulaire, robuste et entièrement web, intégrant l'ensemble des acteurs du processus — candidats, correcteurs, superviseurs, administrateurs — à travers des interfaces sécurisées et adaptées. Conçu selon les meilleures

pratiques de l'industrie, ce système garantit une automatisation complète des opérations critiques, depuis l'inscription jusqu'à la publication des résultats.

Il comprend notamment des modules interconnectés pour la gestion centralisée des utilisateurs, la planification logistique des examens, la numérisation et l'anonymisation des copies, la correction en ligne avec double voire triple évaluation, ainsi que le calcul, la délibération et la diffusion sécurisée des résultats. Des fonctionnalités avancées telles que la gestion dynamique des rôles, l'audit des actions, le chiffrement des données sensibles, l'interfaçage possible avec des systèmes externes comme **Houwiyeti**(un système local de gestion des passeports, des cartes et des extraits par téléphone portable), et la génération automatisée de statistiques enrichissent encore la solution. Cette plateforme, évolutive et responsive, est conçue pour offrir une traçabilité intégrale, une transparence renforcée et une réactivité accrue à toutes les étapes du cycle de vie des examens nationaux.

Dans cette dynamique de modernisation, une attention particulière a été portée à l'étape cruciale de la correction, afin d'en améliorer la fiabilité, la traçabilité et la transparence. Un composant analytique a ainsi été conçu pour observer, quantifier et interpréter le comportement des correcteurs tout au long du processus. Grâce à une analyse fine des copies corrigées, il devient possible d'évaluer les écarts de notation entre correcteurs, la cohérence intra- et inter-correcteurs, ainsi que la convergence statistique des évaluations. Ces données sont synthétisées sous forme d'indicateurs visuels intégrés à un tableau de bord dynamique, offrant une lecture instantanée des tendances et des anomalies. C'est à partir de cette base analytique que le système appelle ensuite un modèle de prédiction, visant à identifier de manière proactive les copies potentiellement litigieuses, c'est-à-dire celles susceptibles de nécessiter une troisième correction. Cette approche, centrée sur les comportements agrégés plutôt que sur des cas isolés, renforce la légitimité des décisions et favorise un pilotage éclairé. Elle permet aux superviseurs de disposer non seulement de signaux d'alerte précis, mais aussi d'éléments de justification basés sur des données objectives, favorisant une gouvernance plus équitable et mieux informée du processus de correction.

Dans cette perspective, une attention particulière a été accordée à la fiabilité du processus de correction. L'analyse du comportement des correcteurs constitue un des piliers du projet. Plutôt que de se limiter à une simple gestion statique des notes, l'approche développée repose sur une modélisation dynamique du processus de correction, une simulation du contexte de la phase de correction en croisant plusieurs dimensions : divergences locales entre correcteurs (différence par copie), profils historiques d'évaluation (statistiques inspirées de toute la phase de correction par correcteur), ajustements statistiques et seuils disciplinaires différenciés.

Ce travail s'appuie sur une génération contrôlée de données synthétiques, calibrées à partir de résultats historiques anonymisés de bac de dix dernières années, afin de simuler divers scénarios comportementaux des correcteurs. Chaque correcteur est modélisé comme un acteur stochastique doté d'un biais et d'une variance propres, illustrant la complexité du processus humain d'évaluation.

À partir de ces bases, un pipeline analytique complet a été élaboré : extraction des divergences significatives, enrichissement contextuel via des agrégats historiques, et apprentissage supervisé pour anticiper les copies litigieuses nécessitant une troisième correction. Trois modèles (régression logistique, forêt aléatoire, gradient boosting) ont été entraînés et comparés selon des critères rigoureux, mêlant performance et applicabilité.

L'architecture du système a été conçue de façon modulaire pour s'intégrer facilement à une plateforme numérique centralisée de correction. Chaque décision algorithmique est traçable, justifiable et conforme aux principes de transparence, d'équité et de redevabilité institutionnelle. Les résultats du modèle sont restitués via des tableaux de bord décisionnels, offrant aux superviseurs un outil fiable d'aide à la décision basé sur des indicateurs statistiques robustes.

La suite de ce mémoire développe davantage cette architecture

transformationnelle : Cadre et objectifs bien que les contraintes opérationnelles du projet, l'environnement technique et l'analyse fonctionnelle ainsi que le modèle prédictif de correction ; les défis d'implémentation et d'intégration avec les systèmes existants ; afin de conclure par l'impact opérationnel et les perspectives de généralisation.

Chapitre I : Cadre Général du Projet

Introduction

Ce premier chapitre a pour objectif de situer le contexte professionnel et organisationnel dans lequel s'inscrit mon stage de fin d'études. Il présentera en détail la Société Mauritanienne pour les Nouvelles Technologies (SMPNT), l'entreprise d'accueil qui m'a confié d'être inclus dans cette mission stratégique de digitalisation des examens nationaux.

Nous verrons comment cette société, créée en 2018, s'est progressivement imposée comme un acteur clé de la transformation numérique en Mauritanie, notamment à travers ses partenariats avec les institutions publiques comme le Ministère de la Transformation Numérique. Cette section permettra de comprendre l'environnement de travail, les valeurs et les méthodes qui ont encadré mon expérience professionnelle.

La deuxième partie du chapitre abordera plus spécifiquement le cadre méthodologique du stage. J'y expliquerai comment l'équipe projet a mis en œuvre des méthodes agiles (Scrum et Kanban) pour gérer ce chantier complexe, ainsi que les outils collaboratifs (notamment Azure DevOps) qui ont permis de coordonner nos efforts. Cette organisation rigoureuse du travail, combinée à une architecture technique solide (Domain-Driven Design, le concept développé de plus en plus dans le chapitre suivant), a été essentielle pour mener à bien les différentes phases du projet, depuis l'analyse des besoins jusqu'à l'implémentation des solutions.

Enfin, le chapitre se conclura par une présentation détaillée de mes missions principales et des objectifs qui m'ont été confiés. Au-delà de la simple application de mes compétences techniques en data science, ce stage représentait un véritable défi d'innovation : concevoir un système intelligent capable d'optimiser le processus de correction des copies d'examen tout en garantissant équité et transparence. J'aborderai également les apprentissages professionnels et humains tirés de cette expérience, qui a marqué une étape importante dans mon parcours d'Ingénieur.

1. Organisation d'Accueil

1.1. Historique de la société

La Société Mauritanienne Pour les Nouvelles Technologies (SMPNT) est une société mauritanienne spécialisée dans les domaines de l'ingénierie informatique, fondée en 2018.



Fig 1 : Logo de La Société Mauritanienne Pour les Nouvelles Technologies (SMPNT)

La SMPNT propose un ensemble de services autour des technologies orientées objets, des architectures orientées services(SOA) ou de l'intégration d'applications d'entreprise (EAI). SMPNT met à la disposition de ses clients des solutions éprouvées pour la réalisation d'applications. Elle intervient également d'un point de vue organisationnel, méthodologique et technique depuis la phase de conseil jusqu'à la mise en œuvre de la solution tout en assurant l'accompagnement des équipes clientes dans leur montée en compétences.

La Société Mauritanienne Pour les Nouvelles Technologies (SMPNT) est une entreprise spécialisée dans le domaine des services informatiques et des technologies de l'information. En tant qu'éditeur de logiciels spécifiques, SMPNT offre des solutions sur mesure pour répondre aux besoins spécifiques de ses clients, les aidant ainsi dans leur transformation numérique.

Les services proposés par SMPNT englobent la conception et le développement complet de solutions personnalisées, allant du développement client/serveur à la mise en place de solutions web et intranet. De plus, l'entreprise fournit une assistance technique complète sur l'ensemble des produits ERP, ainsi que des services d'audit orientés système d'information et gestion. Avec une expertise reconnue dans des secteurs variés tels que la banque et la finance, l'assurance, les télécommunications et le service public,

SMPNT se positionne comme un partenaire stratégique pour accompagner ses clients dans leur montée en productivité et leur succès dans un environnement de plus en plus numérisé.

L'évaluation du marché pour la Société Mauritanienne Pour les Nouvelles Technologies (SMPNT) dans le domaine des services informatiques et des technologies de l'information révèle un paysage dynamique et en constante évolution.

La demande croissante pour des solutions numériques personnalisées, telles que le développement de logiciels sur mesure, l'intégration de systèmes et la consultation en technologie, offre des opportunités significatives de croissance. Cependant, la concurrence est intense avec l'émergence de nouveaux acteurs et l'évolution rapide des technologies.

SMPNT doit donc rester agile et innovante pour se démarquer sur le marché. De plus, les tendances technologiques émergentes, telles que l'intelligence artificielle et le cloud computing, offrent des perspectives prometteuses pour l'expansion des services de SMPNT. Une analyse approfondie de ces facteurs ont permis à SMPNT d'identifier les opportunités stratégiques et de développer des solutions adaptées pour répondre aux besoins changeants de ses clients et rester compétitive dans ce secteur dynamique.

1.2. Services offerts au marché et clientèle

1.2.1. Pôle DevOps & Industrialisation Logicielle

SMPNT dispose d'une équipe d'experts Azure DevOps qui transforme radicalement le cycle de vie des applications. SMPNT conçoit des pipelines CI/CD sur mesure automatisant l'intégration, les tests et le déploiement, réduisant ainsi les délais de mise en production. Grâce à Azure Boards, SMPNT offre une traçabilité complète des user stories jusqu'au code déployé, avec des tableaux Kanban personnalisés et des rapports d'avancement temps réel.

L'approche de SMPNT intègre systématiquement des contrôles de sécurité (analyse SAST/DAST) et des gates qualité pour garantir des livrables stables et sécurisés.

1.2.2. Expertise Data & SQL Server

SMPNT transforme les données en actifs stratégiques grâce à une maîtrise approfondie de SQL Server. Les architectes de SMPNT conçoivent des schémas relationnels optimisés pour des performances exceptionnelles, même sur des volumes de données massifs. SMPNT implémente des solutions de haute disponibilité et des stratégies de sauvegarde intelligentes.

Pour les projets cloud, SMPNT migre efficacement vers Azure SQL Database en optimisant les coûts sans compromis sur les performances. Les solutions de SMPNT incluent toujours un volet gouvernance des données avec gestion fine des accès et audit complet.

1.2.3. Développement Cross-Plateforme

L'approche de développement de SMPNT unifie les plateformes grâce à l'éco-système de .NET SMPNT bâti des applications web réactives avec Blazor, des solutions mobiles natives avec .NET MAUI, et des APIs performantes avec ASP.NET Core. Chaque solution adopte une architecture modulaire permettant une évolution sans rupture.

Les références de SMPNT incluent des projets critiques pour des banques, ministères et opérateurs essentiels, avec des SLA exigeants. Cette expérience terrain combinée à une expertise technique fait de SMPNT le partenaire idéal pour des solutions robustes et innovantes.

Fondée en 2018, la Société Mauritanienne Pour les Nouvelles Technologies (SMPNT) a entamé son parcours avec une vision ambitieuse de devenir un acteur majeur dans le secteur des services informatiques et des technologies de l'information en Mauritanie. Au cours de ses premières années, l'entreprise s'est concentrée sur le développement de son expertise dans le développement de logiciels sur mesure et l'intégration de solutions technologiques pour répondre aux besoins spécifiques des entreprises. Grâce à son engagement envers l'innovation et la qualité, SMPNT a progressivement gagné la confiance de ses clients et élargi son portefeuille de services pour inclure la consultation en transformation numérique, la cybersécurité, et d'autres domaines émergents. Au fil du temps, l'entreprise a consolidé sa réputation en tant que partenaire fiable et compétent, et continue de croître et de prospérer dans un environnement concurrentiel dynamique.

1.3. Organigramme

La Société Mauritanienne Pour les Nouvelles Technologies (SMPNT) dispose d'une équipe spécialisée et compétente de 10 à 12 individus, composée de développeurs Full Stack et d'experts .NET. En étroite collaboration, ces professionnels travaillent à la conception, au développement et à la mise en œuvre de solutions personnalisées pour répondre aux besoins spécifiques des clients de SMPNT. Cette équipe dynamique permet à SMPNT d'offrir des services de haute qualité et de maintenir sa position sur le marché des services informatiques et des technologies de l'information en Mauritanie.

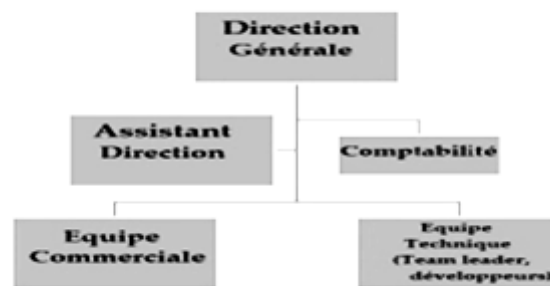


Fig 1.2 Organigramme de SMPNT

2. Framework de Stage

2.1. Mission de Stage

Dans le cadre d'une initiative stratégique et innovante, tels que la modernisation du système éducatif en Mauritanie, le projet de digitalisation des examens nationaux a pour objectif de transformer les processus liés aux examens publics en les rendant plus transparents, efficaces et sécurisés. ce stage de fin d'études et alignement au programme académique en Data Science et Intelligence Artificielle à l'ENSAM de Rabat a comme mission principale utiliser les meilleur technologies d'analyse de données et d'Apprentissage Automatique afin de développer et implémenter une solution de suivie et d'analyse du phase de correction mettant l'accent sur les comportement des correcteurs au long de processus de correction, et en inspirant de celle-ci mettre en main les meilleur

principes de décision pour assurer la transparence et la fiabilité dans le processus de gestion et d'attribution des notes et donc bien limiter et optimiser les quantités des copies nécessitant une correction ultérieure aux ceux suspicieuses.

La mission principale de stage est de développer ce projet d'apprentissage automatique et d'analyse de données tout en l'intégrant dans le système modulaire de l'application web Digital Exams tout en suivant les meilleurs principes de développement et test des composants sous l'architecture monolithe **Domain-Driven Design**.

Objectifs du stage :

- ❖ Développer les pipelines d'analyse et suivie de données de correcteurs
- ❖ Développer un modèle d'apprentissage automatique pour prédire les copies nécessitant une troisième correction.
- ❖ Intégrant le modèle dans le business logicielle de l'application de digitalisation des examens nationaux respectant l'architecture DDD et la séparation modulaire.
- ❖ Implémentation d'une tableaux de bord exposant une suivie analytique et assurant la fiabilité du processus de correction.

2.2. Gestion de projet

Le processus d'organisation du travail d'une équipe et d'amélioration des procédures, des compétences, des connaissances et de l'expérience pour atteindre des objectifs spécifiques de projet dans des paramètres prédéterminés est connu sous le nom de gestion de projet. Les livrables finaux en gestion de projet sont soumis à des contraintes de calendrier et de budget. Dans cette partie, nous présenterons notre stratégie organisationnelle pour la gestion du travail de l'équipe Projet **DigitalExams** au sein de entreprise SMPNT.

2.2.1 . Méthode Scrum

Scrum est une approche Agile pour gérer et réaliser des tâches complexes dans le développement de logiciels. C'est un cadre qui met l'accent sur la collaboration, la communication et l'adaptation afin de produire des logiciels de haute qualité. Scrum est une technique itérative et incrémentale qui divise le projet en petites itérations appelées Sprints.

Chaque Sprint est une période d'une à trois semaines au cours de laquelle un incrément de produit potentiellement expédiable est construit. Pendant le sprint, nous avons des réunions quotidiennes et hebdomadaires pour permettre à l'équipe de discuter de ses progrès à un niveau élevé.

Lors de ces réunions, les membres peuvent échanger des informations importantes, discuter de problèmes ou de questions, et se responsabiliser mutuellement pour leurs tâches. Ces réunions maintiennent le personnel dynamique et connecté les uns aux autres, ce qui augmente la satisfaction de l'équipe.

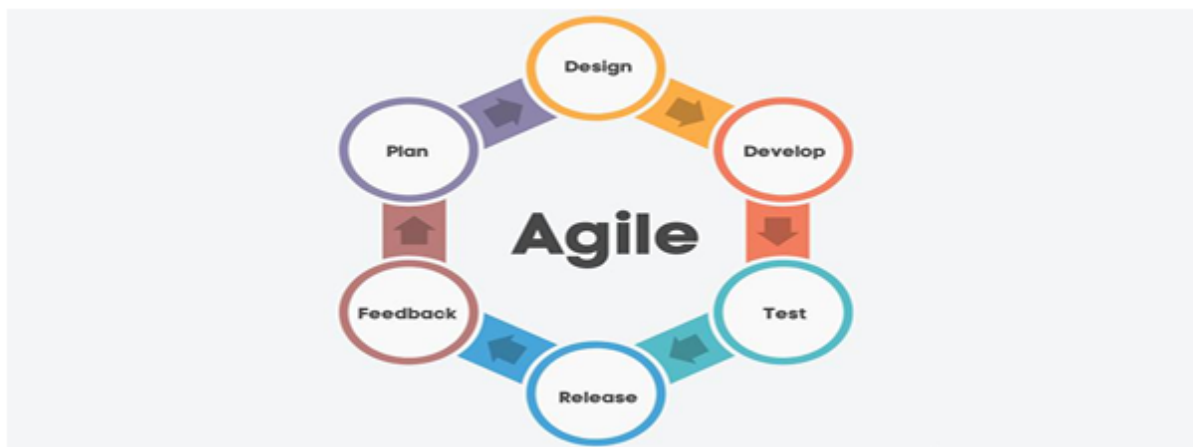


Fig 1.3 Approche Agile

2.2.2. Méthodologie Kanban

L'approche Kanban, une transition parfois nécessaire à partir de Scrum pour améliorer la visibilité du travail d'équipe. Kanban utilise un tableau visuel de tâches qui clarifie le flux de travail et les responsabilités, organisant les tâches dans des colonnes qui reflètent chaque étape du processus.

Cette méthode, qui tire son nom de l'expression japonaise signifiant "carte de signalisation", est particulièrement appréciée dans le secteur informatique pour sa capacité à réduire la surcharge de travail et à promouvoir une collaboration efficace et un développement continu.



Fig 1.4 Méthodologie Kanban

2.2.3 Plateforme Azure DevOps

Dans le cadre du développement et de la gestion du projet, Azure DevOps a été utilisé comme plateforme centrale pour orchestrer l'ensemble des activités de planification, de développement, de suivi de progression, d'intégration continue (CI), de déploiement continu (CD) et de collaboration au sein de l'équipe.

Objectifs de l'utilisation L'intégration d'Azure DevOps dans le cycle de vie du projet visait plusieurs objectifs :

- ❖ Structuration des tâches selon la méthodologie Agile/Scrum.
- ❖ Suivi transparent et collaboratif de l'avancement à travers les tableaux de bord (Boards) selon la méthodologie Kanban.
- ❖ Automatisation des tests et déploiements via les pipelines CI/CD.
- ❖ Gestion centralisée du code source à travers Git Repos.

Modules utilisés

- **Azure Boards :**

Utilisé pour la gestion des sprints, des user stories, des tâches et des bugs. Chaque élément était lié à un objectif métier clairement défini, facilitant la traçabilité. Un tableau Kanban a été mis en place pour visualiser le flux de travail, de la planification jusqu'à la clôture des livrables.

- **Azure Repos :**

Le projet utilisait un repository Git privé hébergé sur Azure Repos. Les branches ont été organisées selon le modèle Git Flow (main, develop, feature, hotfix), avec des pull requests soumises à revue de code avant intégration.

- **Azure Pipelines :**

Des pipelines d'intégration continue (CI) ont été définis pour automatiser la compilation, les tests unitaires et les vérifications de code statique.

En parallèle, des pipelines de déploiement continu (CD) ont été utilisés pour livrer automatiquement les versions sur les environnements de test et de production via des agents configurés dans le cloud.

- **Azure Artifacts (optionnel selon projet) :**

Utilisé pour stocker et partager des packages internes si besoin (ex. : bibliothèques de composants réutilisables).

- **Azure Wiki :**

Outil collaboratif pour centraliser la documentation technique, les guides de déploiement, les schémas d'architecture, les conventions de code, et les rétrospectives de sprint.

Avantages Observés :

- ❖ Visibilité totale sur l'avancement du projet pour tous les membres.
- ❖ Réduction des erreurs humaines grâce à l'automatisation des processus critiques.
- ❖ Meilleure collaboration entre développeurs, chefs de projet et parties prenantes.
- ❖ Centralisation de l'information et des artefacts liés au projet.

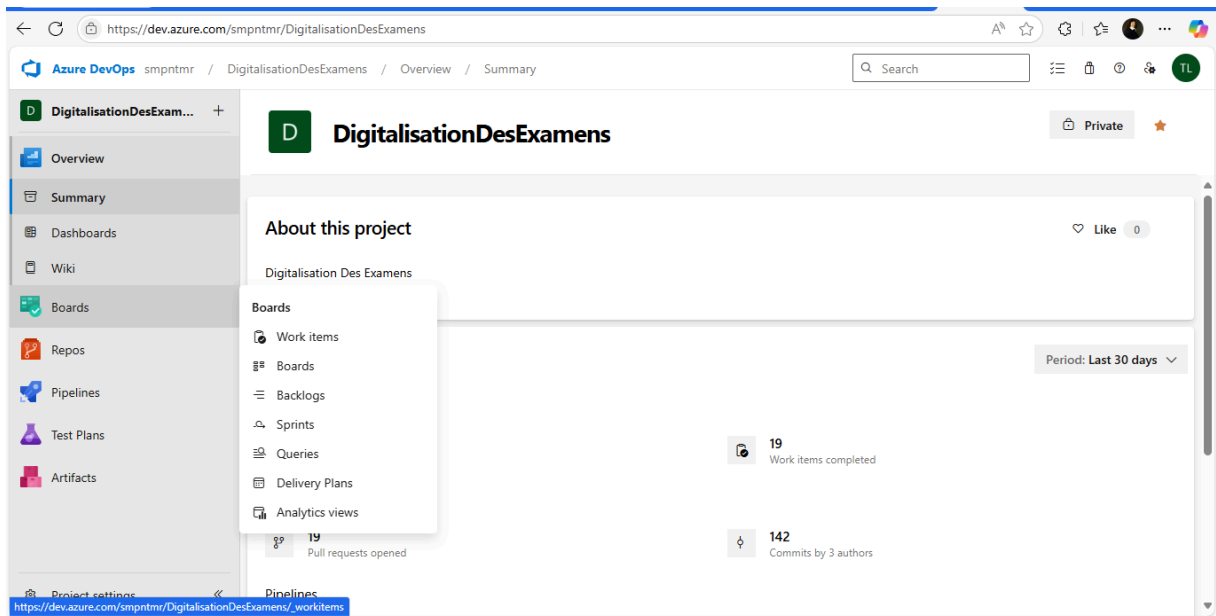


Fig 1.5 Plateforme Azure DevOps

2.3. Communication d'équipe

La communication au sein de l'équipe projet a joué un rôle fondamental dans la bonne coordination des tâches, la résolution rapide des blocages techniques et le respect des délais. Plusieurs canaux ont été utilisés de manière complémentaire pour assurer un échange fluide et continu entre les membres de l'équipe.

1. Communication en présentiel

Le mode de travail principal était en présentiel, ce qui a permis une collaboration directe, spontanée et efficace. Les échanges informels dans l'espace de travail ont facilité la transmission rapide d'informations, la validation immédiate des décisions techniques, et ont renforcé la cohésion de groupe.

2. Réunions quotidiennes (stand-ups)

Chaque matin, une réunion stand-up était organisée dans le cadre de la méthodologie Scrum. Ces réunions courtes (15 minutes environ) permettaient à chaque membre de :

- ❖ Partager les tâches accomplies la veille,
- ❖ Détailler les objectifs de la journée,
- ❖ Identifier les éventuels obstacles rencontrés.
- ❖ Cette pratique a favorisé une visibilité constante sur l'avancement du projet et une meilleure réactivité de l'équipe.

3. Communication par e-mail

Les échanges plus formels, notamment les comptes rendus de réunion, les demandes d'approbation et les transmissions de documents officiels, ont été effectués par courrier électronique. l'usage de l'e-mail a permis de garantir la traçabilité et l'archivage des échanges importants.

4. Communication via WhatsApp

Un groupe WhatsApp dédié au projet a été utilisé pour :

- ❖ Coordonner rapidement des points urgents
- ❖ Partager des fichiers légers
- ❖ Fixer ou ajuster les horaires de réunions
- ❖ Maintenir un lien constant en dehors des heures de bureau si nécessaire.

Ce canal informel s'est révélé particulièrement utile pour maintenir la continuité de communication, notamment en cas d'absence ponctuelle ou de travail à distance.

Diagramme de Gantt

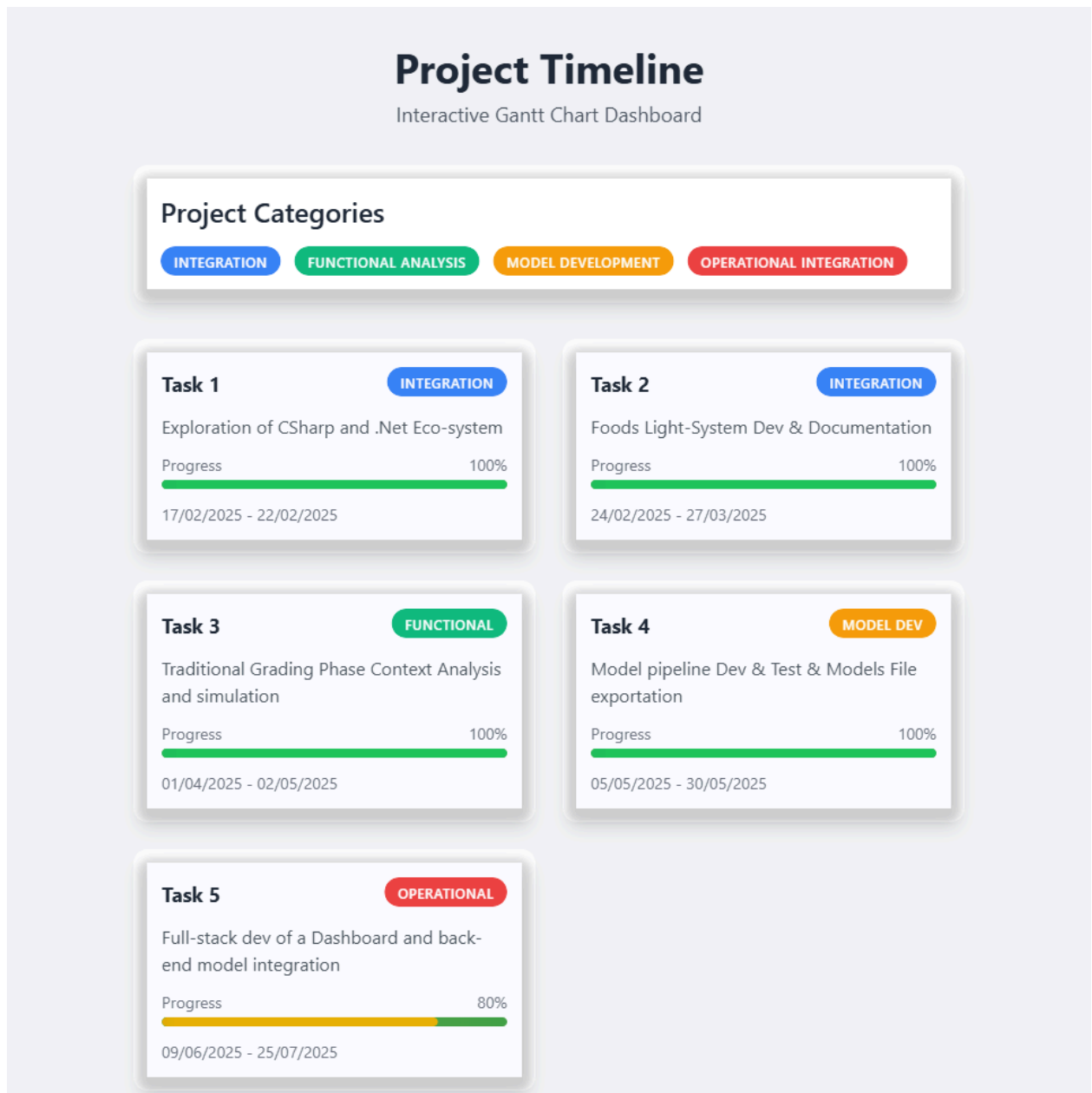
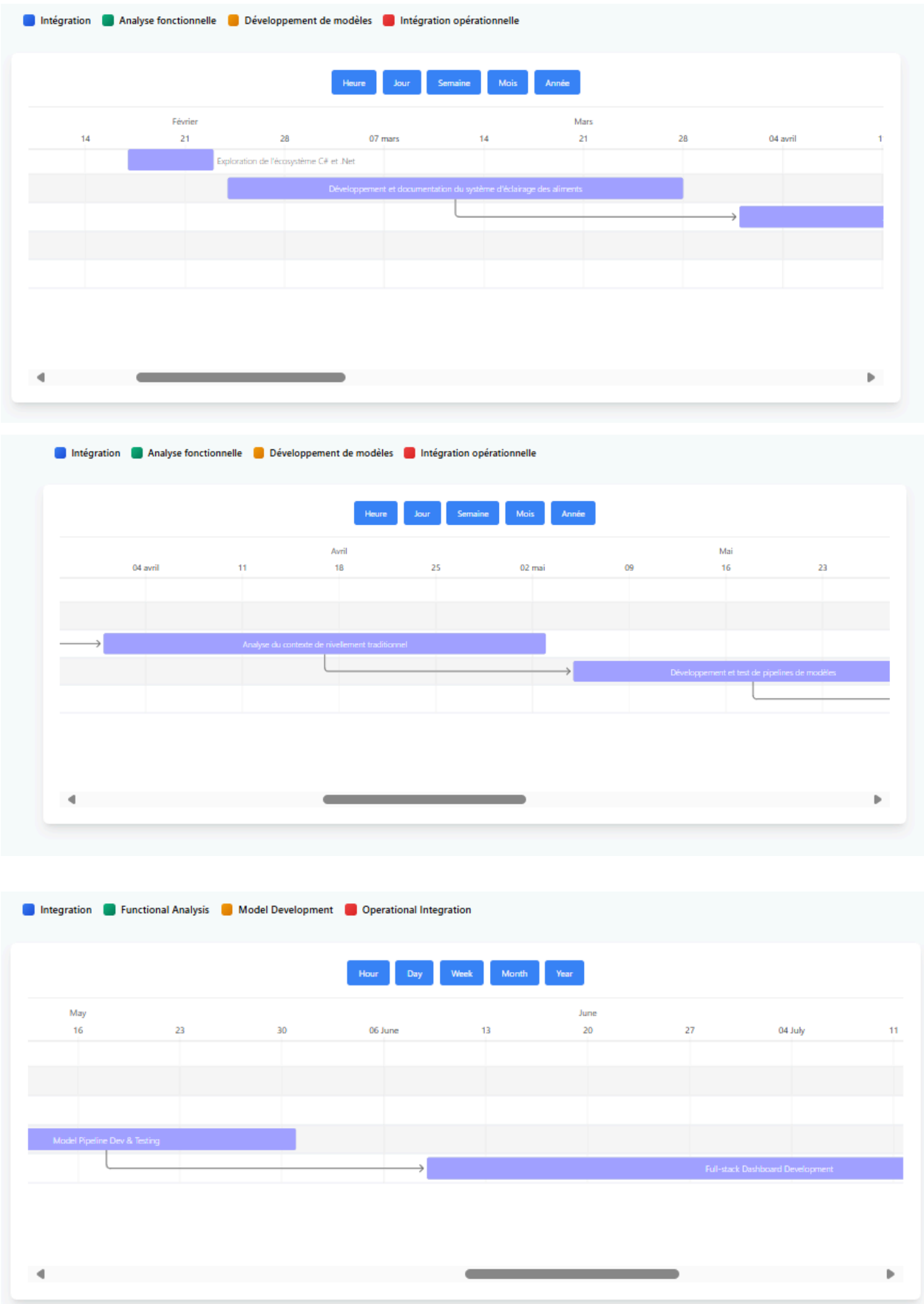


Fig 1.6 Diagramme de Gantt : vue des Taches

Fig 1.7 Diagramme de Gantt : Calendrier du projet



3. Architecture DDD

Le projet repose sur une architecture en monolithe modulaire, inspirée des principes du Domain-Driven Design (DDD). Ce choix architectural n'est pas purement académique ; il répond à des impératifs professionnels concrets : lisibilité du code métier, indépendance fonctionnelle des modules, facilité de test, et anticipation d'une éventuelle transition vers des microservices.

Dans cet environnement, chaque module métier représente un bounded context clairement délimité. Cela reflète la volonté de l'entreprise de structurer ses domaines critiques (comme la gestion des candidats, la correction des examens, la sécurité d'accès et l'administration du système) de manière cohérente, scalable et maintenable. Ces modules sont développés, testés et déployés dans un contexte collaboratif et industrialisé, avec des outils tels qu'Azure DevOps, des pratiques comme le versionnement continu, et une intégration forte entre les équipes technique et métier.

L'architecture met en œuvre les couches classiques du DDD :

- **Domaine (Domain)** : cœur du module, il encapsule la logique métier, les agrégats, entités, règles de validation et événements métier.
- **Application** : définit les cas d'usage métier sous forme de commandes et de requêtes, tout en restant découplée de l'infrastructure.
- **Infrastructure** : contient les implémentations techniques (repositories, services externes, configuration, envoi de mails, accès base de données).
- **API / IntegrationEvents** : interfaces d'exposition (REST, Events) entre les modules ou vers l'extérieur.

Chaque module métier (Applicants, Grading, Administration, UserAccess) est encapsulé dans sa propre structure projet .NET, avec une base de données ou un schéma dédié, garantissant l'isolation fonctionnelle. La communication inter-module se fait exclusivement par événements métier asynchrones ou via des interfaces explicites, assurant un faible couplage.

L'ensemble du système est orchestré via une API REST unique basée sur ASP.NET Core. Cette façade d'accès ne contient aucune logique métier, mais redirige les requêtes vers les modules concernés via des médiateurs et des commandes (pattern CQRS).

Le cadre de travail au sein de la SMPNT, appuyé sur des pratiques rigoureuses (revue de code, pipelines CI/CD, wiki technique partagé), m'a permis de m'immerger dans une approche professionnelle et disciplinée du DDD, allant bien au-delà des principes théoriques. L'intégration à un projet structuré de cette manière m'a donné une vision claire de la manière dont les choix d'architecture orientent non seulement le code, mais aussi la collaboration entre développeurs, métiers et administrateurs système.

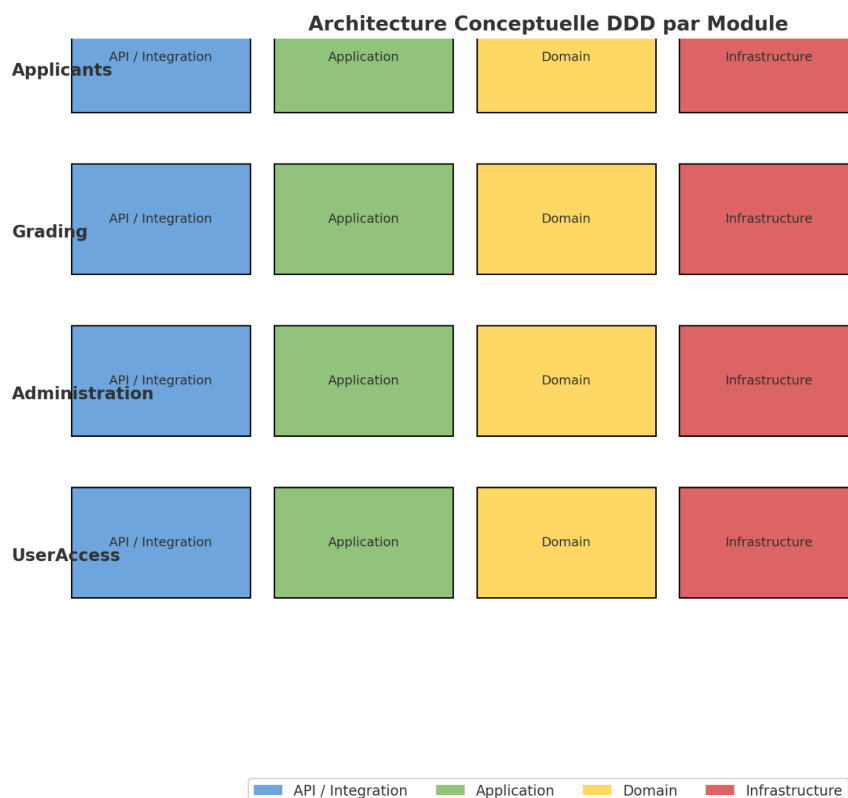


Fig 2.1 Domain-Driven Design

4. Foods-Light-system

Le Foods-Light-System (FLS) est une application full-stack modulaire développée dans le but de simuler un système professionnel de gestion de commandes alimentaires. Il a servi de support d'entraînement durant la phase d'intégration technique du stage, tout en respectant les mêmes principes d'ingénierie logicielle que le projet principal. Il s'articule autour de trois parties: un backend en .NET ASP Core, un frontend en Angular, et un service de messagerie email en Express.js. Ce système a permis de mettre en œuvre des pratiques concrètes liées à la structuration modulaire, la séparation des responsabilités, l'intégration continue, et la sécurisation des communications.

4.1. Contexte et Architecture

Le système repose sur une architecture modulaire clairement définie dedans chaque composant :

- FoodsApi (Backend) : gère les APIs, la logique métier et les accès aux données via Entity Framework.
- FoodsApp (Frontend) : interface utilisateur développée en Angular, orientée composants dynamiques et intégrée via des services HTTP.
- MailHogExpressApp : micro-service léger en Express.js dédié à l'envoi de mails (notifications, confirmations de commandes).

L'architecture respecte le principe de séparation des responsabilités (PSR) avec une communication orchestrée via des API REST sécurisées (JWT), et une structuration inspirée de l'architecture en couches (Controllers, Services, Models, DTOs).

4.2 Back-end (.NET Core)

Le backend, nommé FoodsApi, est développé en .NET Core avec :

- Utilisation de Entity Framework pour le mapping objet-relationnel.
- Implémentation de services métiers (MealService, OrderService, AuthService) centralisant la logique.
- Contrôleurs REST exposant les endpoints (authentification, gestion des repas, commandes).
- Sécurité assurée par authentification JWT et contrôle d'accès par rôles (RBAC).
- Utilisation des DTOs pour contrôler la validation et le transfert de données.

Les migrations sont gérées via dotnet ef, et le système peut être lancé localement avec dotnet run --project FoodsApi.



Fig 2.2 FLS Back-end Structure

4.3. Front-end (Angular)

L'interface utilisateur FoodsApp, développée avec Angular, est structurée autour:

- Composants dynamiques (menus, commandes, dashboards).
- Services Angular assurant l'appel aux APIs .NET via HTTPClient.
- Gestion d'état simple pour les utilisateurs et leurs rôles.
- Séparation claire entre les vues (HTML/CSS) et la logique métier (TypeScript).

L'application est lancée via ng serve --port 4200, avec configuration des routes et des guards de sécurité.



Fig 2.3 FLS front-end Structure

4.4. Mail-Sender (Express.js)

Le service MailHogExpressApp est un micro-service Node.js/Express.js qui :

- Utilise Nodemailer pour simuler l'envoi d'e-mails.
- Se connecte aux événements du backend (par exemple, confirmation d'une commande).
- Gère les templates d'email en texte brut ou HTML.
- S'exécute indépendamment avec node app.js après installation des dépendances via npm install.

Ce composant illustre l'intégration asynchrone et la communication inter-service dans une architecture modulaire reçoit et orchestre la messagerie via in/out configuration avec une mail SMTP serveur (MailHog) .

```
go

mailhog-express-app/
├─ app.js           // Express app entry point handling email routes
├─ package.json     // Node package configuration
└─ README.md        // Documentation for email service setup
```

Fig 2.4 FLS node-mailer service



Fig 2.5 MailHog interface

4.5. Documentation & Wiki

Chaque module est accompagné d'une documentation technique structurée :

- Arborescence claire du code (/Controllers, /Services, /DTOs, /Models).
- Diagrammes d'entités et schémas de relations (meals, ingredients, orders, users).
- Documentation des endpoints exposés via Swagger.
- Wiki technique collaboratif intégré avec le code source sur GitHub pour centraliser :
 - Le guide de déploiement,
 - Les instructions d'installation locale,
 - Les conventions de développement,
 - Les notes d'architecture

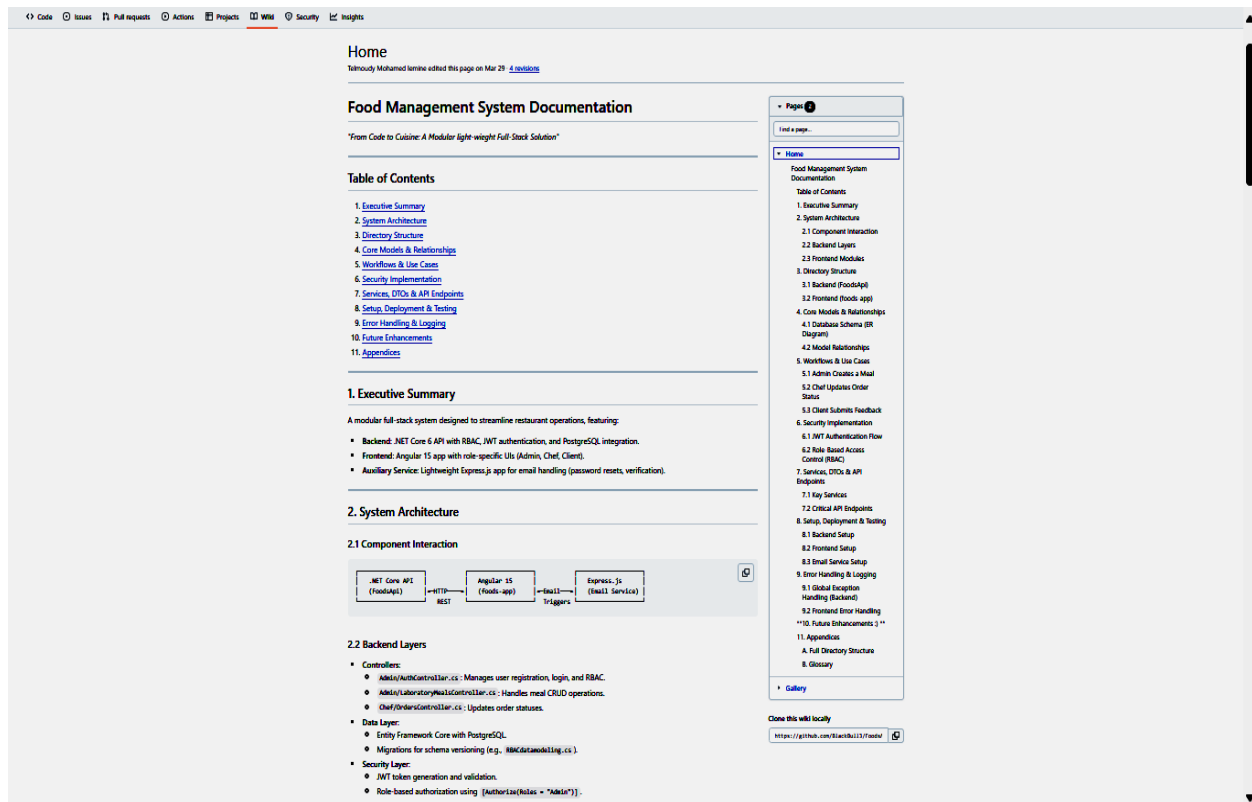


Fig 2.6 FLS wiki docs

5. Outils Utilisés dans le Cadre du Projet

L'environnement de travail du projet repose sur un écosystème d'outils techniques intégrés couvrant toutes les étapes du cycle de vie logiciel. Ces outils ont été sélectionnés pour leur cohérence avec l'architecture .NET, leur maturité industrielle, et leur capacité à faciliter la collaboration en environnement agile.

A. Développement Back-End (.NET)

- Visual Studio

Environnement de développement principal pour la création des modules back-end, incluant le support natif de C#, le débogage avancé, et les tests unitaires.

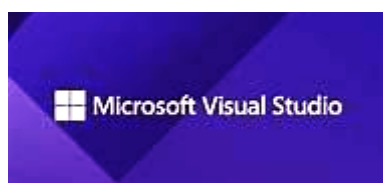


Fig 2.7 Microsoft Visual Studio

- ASP.NET Core

Framework web utilisé pour implémenter les APIs REST du projet, structuré selon les couches DDD (Application, Domain, Infrastructure).



Fig 2.8 Microsoft ASP .Net Core

- Swagger (Swashbuckle)

Génération automatique de la documentation d'API REST pour faciliter les tests, la communication inter-équipe, et l'intégration front-end.



Fig 2.9 Swagger suite of tools

- ML.NET

Bibliothèque .NET intégrée dans le module de correction pour appliquer les modèles d'apprentissage automatique sur les données de notation.

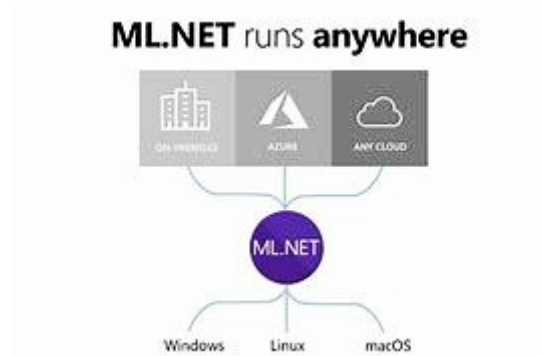


Fig 2.10 ML.Net

B. Développement Front-End

- Angular

Framework utilisé pour le développement de l'interface utilisateur, avec une architecture basée sur les composants, le routing, et les services HTTP connectés à l'API ASP.NET.



Fig 2.11 Angular

- Visual Studio Code

Utilisé pour l'édition du code front-end, des fichiers de configuration, et la documentation rapide (Markdown, JSON, etc.).



Fig 2.12 Microsoft VS Code

C. CI/CD et Gestion de Projet

- Azure DevOps : Plateforme centrale pour la gestion de projet et l'automatisation
 - Azure Boards : gestion des sprints, user stories et tickets.
 - Azure Repos : hébergement du code source Git.
 - Azure Pipelines : intégration et déploiement continu (build + tests + déploiement).
 - Azure Wiki : documentation vivante des modules, schémas d'architecture, conventions de code.



Fig 2.13 Azure DevOps

D. Données et Bases de Données

- SQL Server

Base de données relationnelle utilisée pour la persistance métier dans les modules comme Applicants ou Grading.



Fig 2.14 Microsoft SQL Server

- SSMS (SQL Server Management Studio)

Outil graphique pour l'analyse des données existantes, la rédaction de requêtes SQL, et l'administration de la base.



Fig 2.15 Microsoft SQL SERVER MANAGEMENT STUDIO

F. Analyse de Données & IA

- Google Colab

Environnement Jupyter cloud utilisé pendant la phase initiale de prototypage des modèles ML et l'exploration des données brutes via Python pour s'intégrer avec ML.Net.



Fig 2.16 Google Colab

G. Productivité et Organisation

- FOCUS
Outil personnel de gestion du temps basé sur la méthode Pomodoro, utilisé pour maintenir la concentration et planifier les tâches journalières.

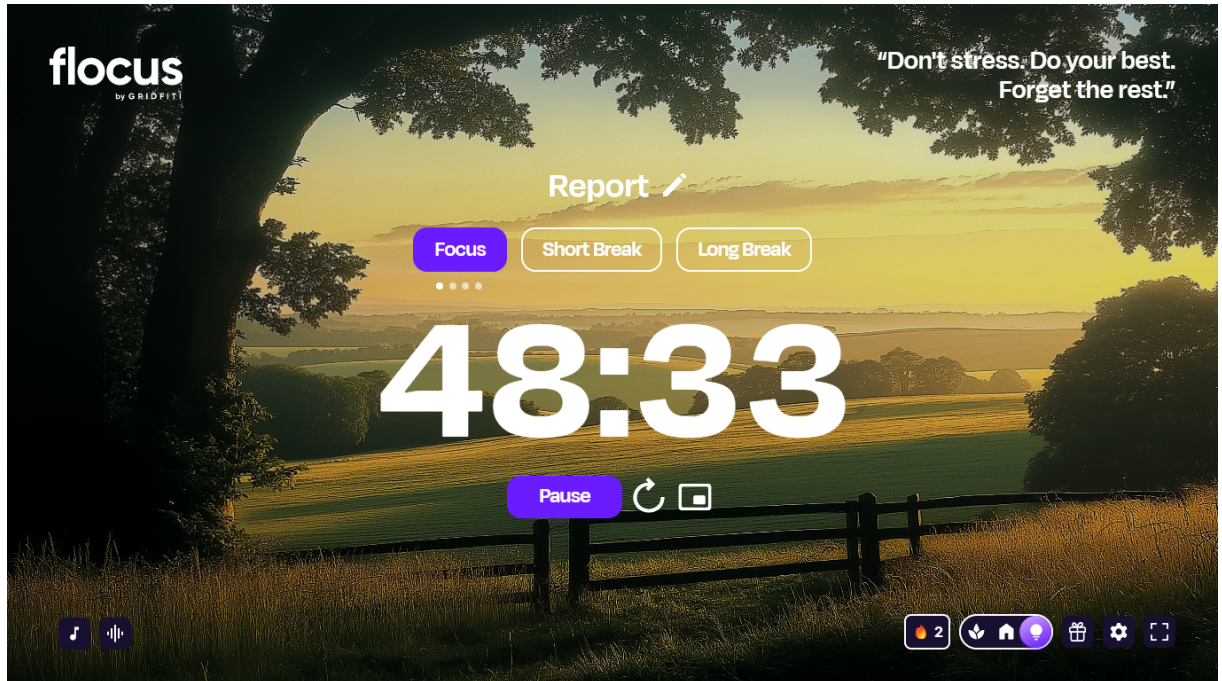


Fig 2.17 FOCUS Interface

Synthèse de l'écosystème

L'ensemble de ces outils forme une chaîne de production cohérente et professionnelle, permettant :

- Un développement modulaire agile, aligné avec l'architecture DDD.
- Une collaboration transparente entre les membres de l'équipe via DevOps.
- Un déploiement automatisé et reproductible grâce à CI/CD.
- Une analyse efficace des données issues du système existant pour alimenter les modèles ML.

Écosystème des Outils Utilisés dans le Projet



Fig 2.18 Écosystème des Outils Utilisés

Conclusion

Ce chapitre a permis de documenter avec précision l'environnement technique dans lequel s'est déroulée mon expérience de stage, en mettant en évidence l'importance stratégique des choix d'architecture et d'outillage dans la réussite du projet. Le processus d'intégration au sein de la SMPNT s'est appuyé sur une montée en compétence progressive, facilitée par un projet d'entraînement structurant (Foods Light System), qui m'a permis d'appréhender concrètement les standards de développement exigés.

L'architecture adoptée pour le système de digitalisation repose sur les principes du **Domain-Driven Design**, traduits dans une architecture monolithique modulaire, permettant une séparation claire des domaines métier, une isolation fonctionnelle des modules et une scalabilité maîtrisée. Cette approche, loin d'être purement académique, reflète une maturité professionnelle dans la gestion des responsabilités techniques et organisationnelles.

Chapitre II : Analyse Fonctionnelle

Introduction

Dans la vision du développement d'un système numérique fiable de correction, ce troisième chapitre aborde l'un des aspects les plus critiques et innovants du projet : l'analyse fonctionnelle du processus de notation et la modélisation comportementale des correcteurs. Il s'agit ici de transformer une pratique historiquement manuelle, sujette à subjectivité, en un système intelligent capable de garantir transparence, équité et performance à grande échelle.

Nous commencerons par explorer les limites du système traditionnel, où la variabilité des évaluations, les risques d'erreur humaine et les délais liés aux révisions manuelles posent un réel problème de fiabilité. Cette analyse servira de socle pour formuler les objectifs du module prédictif, centré sur la détection automatique des copies litigieuses.

Le chapitre présentera ensuite l'environnement digitalisé dans lequel ces problématiques sont désormais traitées : une architecture modulaire DDD, un backend .NET orchestré via Azure DevOps, un frontend Angular interactif, et un module IA intégré via ML.NET. Ce contexte technologique structurant pose les fondations d'un système robuste, respectant à la fois les contraintes de performance, d'anonymat et de traçabilité.

Une simulation de données permettra ensuite de valider les hypothèses du modèle, en générant des scénarios réalistes mais contrôlés. Nous approfondirons l'étude comportementale des correcteurs en mobilisant des indicateurs statistiques pertinents, avant d'introduire plusieurs algorithmes de classification.

Enfin, l'intégration du modèle dans l'architecture globale du projet fera l'objet d'un traitement détaillé, illustrant les flux entre modules, le format d'exportation, et les points de supervision via API sécurisée. Cette approche garantit une cohérence fonctionnelle et technique avec le reste du système.

Ainsi, ce chapitre articule rigueur analytique, modélisation avancée et intégration logicielle, tout en préparant la transition vers la phase d'implémentation industrielle. Le prochain chapitre portera sur l'industrialisation du modèle, les tests A/B, les évaluations sur le terrain et les ajustements réalisés suite aux retours d'usage. tout en exposant la laboratoire de simulation du contexte, génération des Données manquantes nécessaire pour ce projet d'analyse des données et d'apprentissage automatique pour la décision, Cette dynamique itérative confirmera ou ajuster les hypothèses définies ici, en plaçant l'expérience utilisateur et la valeur opérationnelle au centre du dispositif.

1. Limites du Système Traditionnel

Le système actuel de correction du baccalauréat mauritanien repose sur une procédure de double correction, où chaque copie est notée par deux correcteurs indépendants. Si l'écart entre les deux notes dépasse un seuil arbitraire (généralement fixé à 4 points), une troisième correction est automatiquement déclenchée. Bien que cette procédure vise à garantir l'équité, elle présente plusieurs limitations majeures.

Premièrement, la **variabilité inter-correcteurs** est une problématique structurelle. Les écarts de notation peuvent être liés non seulement à des différences d'interprétation des critères d'évaluation, mais également à des comportements spécifiques de certains correcteurs (trop stricts, trop indulgents, ou inconsistants). Cela engendre des cas fréquents de désaccord sans base objective.

Deuxièmement, le processus de révision est **lent et coûteux**. La troisième correction étant systématique dans certains cas, elle mobilise inutilement des ressources humaines sans toujours apporter une valeur ajoutée significative. Cela retarde la publication des résultats et complique la logistique de correction.

Enfin, le système souffre d'un **manque de transparence** et d'une absence de traçabilité des décisions. Les responsables n'ont pas d'outil pour comprendre les raisons profondes des divergences, ni pour anticiper les cas litigieux. Cette opacité mine la confiance dans le système d'évaluation.

La phase traditionnelle de correction des copies étant présentée par des conditions stressantes en termes des quantités des copies et de temps limites.. stimule la manque de précision par correcteurs et la probabilité d'avoir des erreurs de gestion humaine sur toute la phase, celle-ci confirmée par certains enseignants la chose qui a posé la question de la nécessité de mettre en Système plus fluide et adapté assurant une meilleur traçabilité flexibilité et précision.

[Correction des copies du Bac : les précisions de Moustapha Guirassy | 26 mai, 2024 à 19:05:03](#)

Cet enseignant, dont le témoignage a été cité par le ministre, « déplorait la charge excessive de correction de copies dans des délais extrêmement courts ». Sous cette forte pression, il a exprimé son incapacité à garantir « la rigueur, l'équité, la justice et l'impartialité dans l'exécution de la tâche de correcteur », craignant d'avoir causé du tort à certains élèves involontairement.

Le ministre Guirassy a également tenu à réaffirmer sa confiance en « la conscience élevée des enseignants dans l'exercice du métier dont les contraintes et les exigences sont connues et reconnues par tous ». Il a précisé que les enseignants « travaillent dans des conditions difficiles et s'acquittent, sans broncher, de leurs obligations professionnelles ».

Moustapha Guirassy a évoqué ces conditions de travail lors du Conseil interministériel présidé par le Premier ministre, utilisant l'exemple de l'enseignant pour illustrer « le déficit criard d'enseignants » qui pourrait expliquer cette situation. Pour lui, ce constat « signifie tout simplement pour le ministre que je suis, que le déficit criard d'enseignants pourrait expliquer cette situation ».

Fig 3.1 : Avis sur le système traditionnelle de correction des copies

2. Digitalisation du Processus

2.1 Objectifs de la Digitalisation du Processus

Face à ces limites, l'introduction d'un module intelligent vise à **rationaliser et fiabiliser** le processus de correction. Le premier objectif est la **détection automatique des copies litigieuses**. Grâce à l'analyse des données historiques et des comportements passés, le système identifie de manière proactive les cas où l'écart observé est réellement anormal, en tenant compte du contexte disciplinaire et du profil des correcteurs impliqués.

Le second objectif est la **standardisation des pratiques d'évaluation**. En automatisant l'ajustement des marges de tolérance, on limite l'impact des biais individuels. Le système devient ainsi un support neutre à la prise de décision, augmentant la cohérence des corrections.

Le troisième objectif porte sur l'**optimisation des ressources humaines**. En réduisant le nombre de troisièmes corrections inutiles, on concentre les efforts sur les cas réellement critiques. Cela allège la charge de travail des jurys et améliore l'efficacité globale du processus.

Nb : Ces objectifs s'inscrivent dans une démarche plus large de transformation numérique et de gouvernance par la donnée.

2.2 Système Appliqué

Le processus de correction numérique repose sur une chaîne fonctionnelle automatisée et intégrée, visant à garantir équité, traçabilité et efficacité. Dans un premier temps, les copies d'examen sont attribuées de manière aléatoire aux correcteurs, ce qui limite les biais structurels liés aux préférences personnelles ou aux zones géographiques. Chaque correcteur accède aux copies via une plateforme web sécurisée, où il peut consulter la version numérisée de chaque copie, saisir les notes directement, et consulter l'historique de ses actions.

Cette **interface de correction en ligne** constitue un composant central du système : elle permet non seulement l'attribution des notes, mais aussi leur édition, tout en assurant une correction en double — deux correcteurs travaillent en parallèle sur la même copie, renforçant la fiabilité des résultats. Une fois les deux notations saisies, le **calcul automatique de la note finale** est effectué par le système, à travers une moyenne simple ou pondérée selon les règles métier configurées. Si une divergence significative entre les deux évaluations est détectée (par exemple, un écart dépassant un seuil défini dynamiquement selon la matière et le profil des correcteurs), un mécanisme de **déclenchement automatique d'une troisième correction** entre alors en jeu.

Ce troisième correcteur est désigné selon une logique de pondération aléatoire et contextuelle, et son intervention permet de trancher les cas litigieux. Parallèlement, un **module de suivi en temps réel de l'état des corrections** assure la transparence du processus : superviseurs et administrateurs peuvent visualiser le taux d'avancement, détecter les blocages, et recevoir des alertes sur les copies encore en attente ou en anomalie.

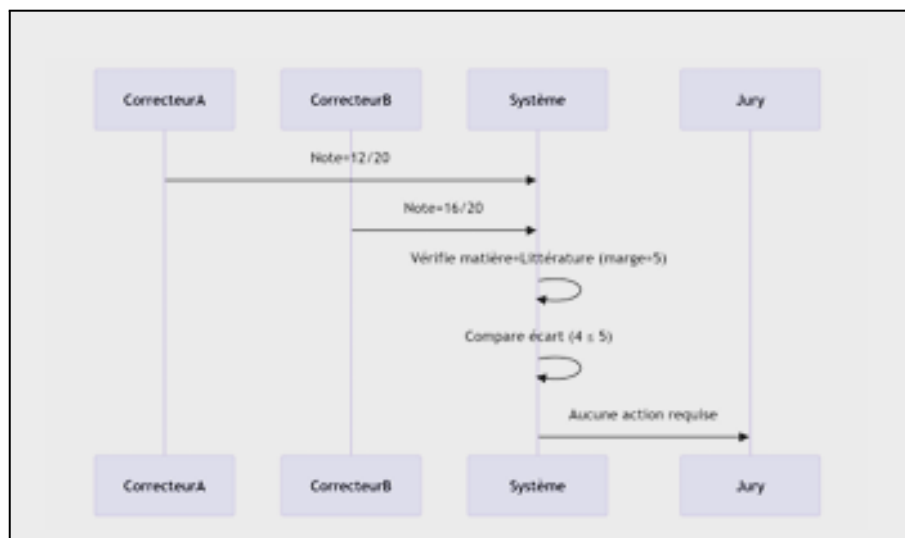


Fig 3.2 :Diagramme de Séquence : Notes A/B par copie

Les copies sont attribuées d'une manière aléatoire et les processus du 1er et 2eme corrections sont mis en place parallèlement plutôt que séquentiels comme était avant le système de digitalisation.

Une Dashboard de suivi est bien disponible pour le jury bien qu'un modèle de prédiction soit mis en place pour analyser et prédire la nécessité d'une correction complémentaire pour les copies litigieuses déclenchées selon les données collectées du 1er et 2eme correction.

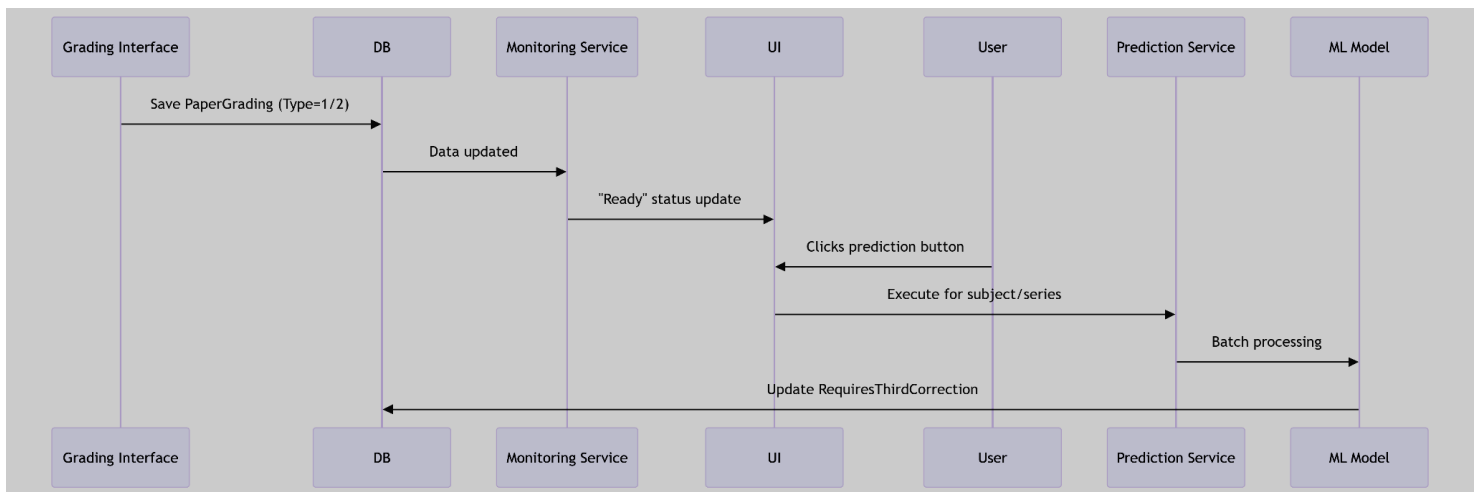


Fig 3.3 : Diagramme de Séquence : collecte de Données et Déclenchement du Prédiction de 3eme corrections

3. Environnement Technologique et Architecture

Une base de données complexe et interconnectée selon les couches modulaires du système (Module grading (correction) celle qui nous concerné). présente a foundation dû solution ou chaque note (divise par question/matière) est bien tracé au candidat/Candidature/Examination/Matière/correcteur.. est bien mappé dans le **Data Warehouse** configuré et persisté dans une Base de données SQL server puissante d'une capacité de stockage de 5 Tb.

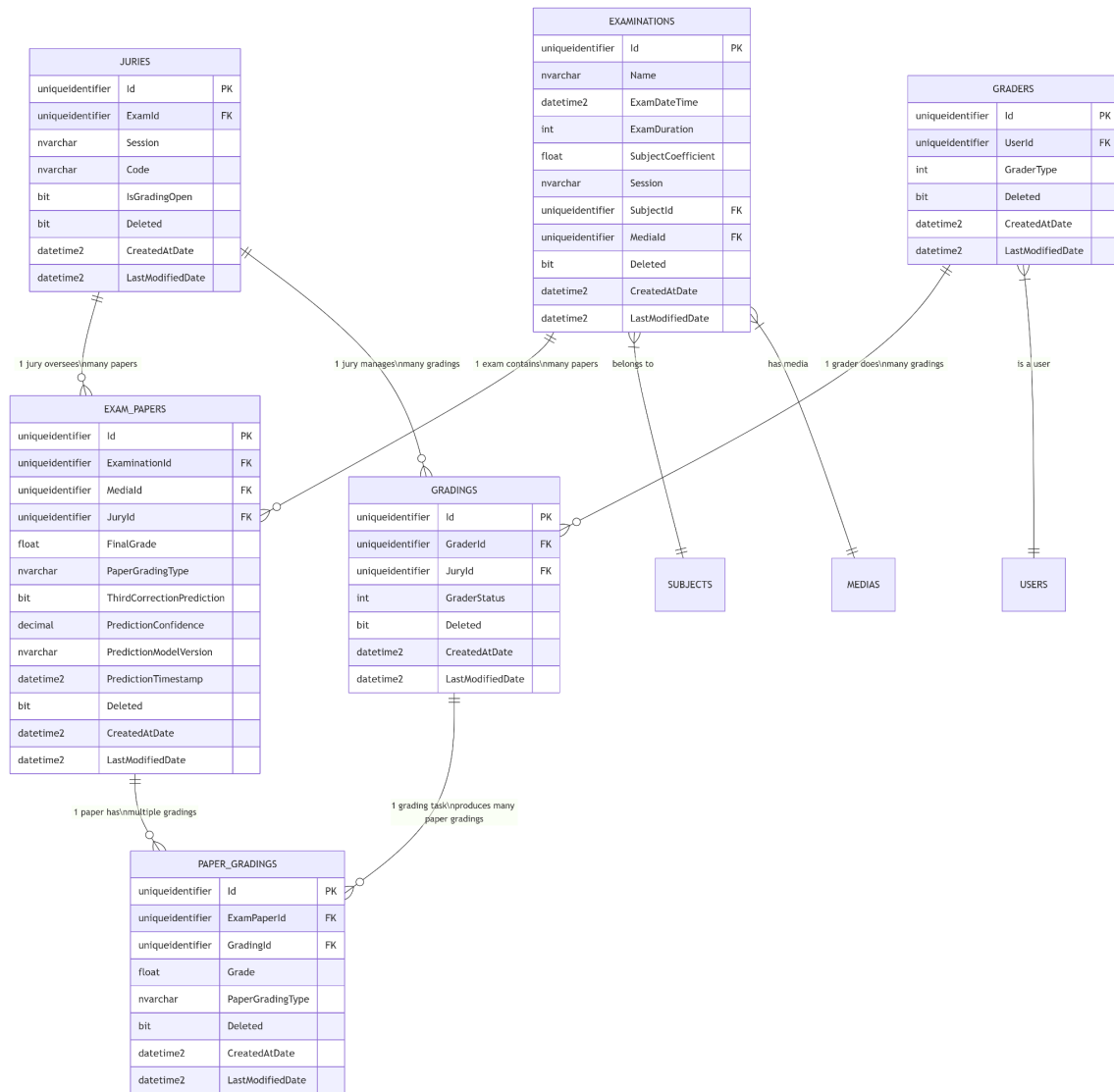


Fig 3.3 :Système de Gestion de base de Données (Module Grading)

L'environnement numérique mis en place repose sur une **architecture modulaire complexe monolithe orientée domaine (DDD)**, offrant un découpage logique du système en modules métiers indépendants mais interconnectés. L'infrastructure technique repose sur un **backend ASP.NET Core**, orchestré via **Azure DevOps** pour la CI/CD, un **front-end Angular** interactif pour la supervision, et une couche **ML.NET** intégrée pour les fonctions d'intelligence artificielle.

Les contraintes fonctionnelles sont strictes : performance, anonymat total des correcteurs et des candidats, traçabilité des décisions algorithmiques pour auditabilité future.

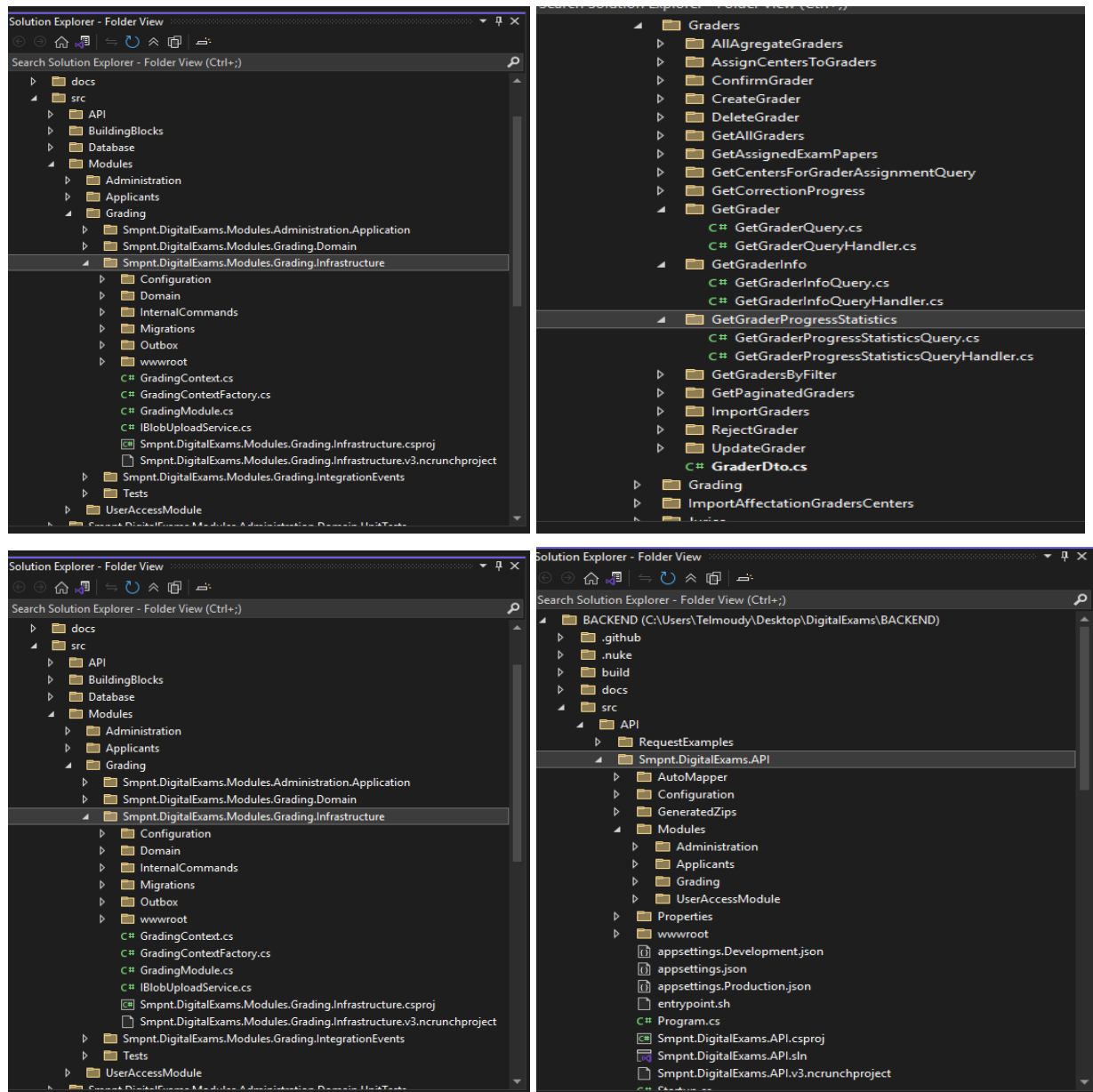


Fig 3.4 :Parties de L'Architecture DDD complexe en Screenshots

4. Simulation du Contexte et Préparation du Jeu de Données

Dans un contexte où les données publiques sur les corrections intermédiaires sont largement absentes ou inaccessibles, la mise en place d'un jeu de données synthétique devient un levier méthodologique incontournable. Pour pallier ce manque, une simulation réaliste a été conçue à partir d'archives officielles sur les résultats du baccalauréat durant la dernière décennie. Ces archives ont été exploitées non pour modéliser directement, mais pour identifier des régularités empiriques, valider des hypothèses comportementales, et paramétrer les configurations réalistes de génération des notes. Le but principal n'était pas de reproduire mécaniquement des résultats antérieurs, mais d'enrichir la qualité du jeu de données par des profils variés, contextuellement plausibles, pour étudier finement les phénomènes de divergence entre correcteurs.

4.1 Critères de Simulation et Synthèse

La synthèse des données repose sur la création de trois grandes catégories de comportements correcteurs, conçues pour couvrir un spectre représentatif des pratiques observées dans le système réel :

- **Correcteurs à divergence élevée** : caractérisés par des écarts marqués dans leurs notations, qu'ils soient systématiquement sévères, excessivement indulgents ou simplement incohérents.
- **Correcteurs à divergence faible** : dont les notations sont généralement stables et cohérentes avec les barèmes, souvent proches des moyennes observées.
- **Correcteurs aléatoires** : simulant des erreurs ou du bruit statistique volontairement injecté, pour introduire un certain niveau de variabilité non systématique.

Ces profils sont définis de façon paramétrique à partir de distributions normales, où chaque correcteur se voit assigner une variance (ou sigma) qui module l'écart typique de ses notations. Les seuils de tolérance propres à chaque matière sont également intégrés dans le processus, reflétant la complexité intrinsèque des disciplines et la souplesse historiquement observée dans leur évaluation.

Les variables synthétiques générées incluent notamment :

- **diff_local** : la différence absolue entre les deux notes attribuées à une même copie.
- **mean_diff_A** et **mean_diff_B** : moyenne historique des divergences pour les correcteurs A et B.
- **true_divergence_A** et **true_divergence_B** : divergence ajustée pour chaque correcteur, après normalisation par son propre historique.
- **threshold** : le seuil dynamique, défini selon la matière, servant de référence dans le déclenchement d'une troisième correction.

Le processus de génération repose sur une modélisation stochastique où chaque correcteur est défini par deux paramètres principaux : un biais μ_i (tiré d'une loi normale centrée réduite selon un facteur de sévérité) et une variance σ_i^2 (contrôlant la dispersion de ses notes autour de la note "idéale" note_A). Les deux notes simulées note_{B_A} et note_{B_B} sont alors données par :

$$\text{note}_{B_X} = \text{note}_A + \mu_X + \mathcal{N}(0, \sigma_X^2), \quad X \in \{A, B\}$$

La **divergence locale** est calculée comme :

$$\text{diff_local} = |\text{note}_{B_A} - \text{note}_{B_B}|$$

Les **moyennes historiques de divergence** (mean_diff_A , mean_diff_B) sont obtenues par agrégation des divergences passées du correcteur X sur l'ensemble des copies simulées pour une même matière.

La **divergence ajustée**, ou **true divergence**, est ensuite définie comme :

$$\text{true_divergence}_X = |\text{diff_local} - \text{mean_diff}_X|, \quad X \in \{A, B\}$$

Enfin, le **seuil disciplinaire** τ_m , dépendant de la matière m , est utilisé comme critère binaire de déclenchement :

$$\text{declenchement}_3e = \begin{cases} 1 & \text{si } \frac{|\text{note}_A - \text{note}_{B_A}| + |\text{note}_A - \text{note}_{B_B}|}{2} > \tau_m \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

Ce cadre mathématique assure un compromis entre réalisme empirique et contrôlabilité des facteurs de divergence pour la génération du jeu de données.

4.2 Tableaux descriptifs du jeu de données Synthétisée

Colonne	Description
id_copie	Identifiant unique de la copie simulée
year	Année d'examen d'origine des données
serie	Série pédagogique (ex. SN, LM, LO, M)
matiere	Matière concernée par la correction
nni_A, nni_B	Identifiants anonymisés des deux correcteurs simulés
note_A	Note de référence (non visible au modèle, utilisée pour simulation)
note_B_A, note_B_B	Notes attribuées par les correcteurs A et B
diff_local	Écart absolu entre les deux notes
threshold	Seuil de déclenchement propre à la matière
declenchement_3e	Variable binaire : correction complémentaire requise (0/1)

Tab 4.1: Tableau descriptive du jeu de Données Synthétisée

Indicateur Synthétique	Description
mean_diff_A, mean_diff_B	Moyenne des divergences précédentes des correcteurs A et B
median_diff_A, median_diff_B	Médiane des divergences précédentes
true_divergence_A, true_divergence_B	Écart corrigé, normalisé par le comportement antérieur du correcteur

Tab 4.2: Tableau descriptive d'indicateurs de Synthèse

L'objectif de ce travail préparatoire n'est pas de construire une fondation pour un modèle prédictif à ce stade, de **créer une base solide et critique** pour l'analyse statistique des divergences et l'étude des cas litigieux. Cette approche rigoureuse permet d'anticiper les biais potentiels liés à une donnée synthétique, en assurant une cohérence méthodologique avec les contraintes observées sur le terrain.

Elle fournit un référentiel clair pour les prochaines étapes de validation, sans introduire prématurément les algorithmes d'entraînement ou les évaluations de performance, ce qui préservera l'indépendance de l'analyse comportementale.

Ces indicateurs de synthèse utilisés lors de la création du jeu de données de simulation de contexte peuvent logiquement déduire et d'une manière simple à partir du contexte réel de la phase de correction. Une fois la 1^{er} et la 2^{ème} étapes de correction sont bien affectées sur toutes les copies, par conséquent leur utilité de valeur d'apprentissage comportementale des correcteurs afin d'être fusionnées avec le jeu de données synthétisées pour former un jeu de données

opérationnelle pour l'entraînement et le test du modèle de prédiction des copies nécessitant une 3ème correction.

Conclusion

Ce chapitre a permis de poser les fondations conceptuelles, techniques et méthodologiques de l'intelligence intégrée au sein du processus de correction des examens. À travers une analyse approfondie des limites du système traditionnel, il a mis en lumière les tensions entre efficacité opérationnelle, fiabilité humaine et exigence d'équité.

La digitalisation du processus n'est pas ici un simple transfert technologique, mais une transformation structurelle fondée sur des principes de traçabilité, d'automatisation raisonnée et d'optimisation comportementale. L'introduction d'une chaîne fonctionnelle pilotée par données ouvre la voie à une gouvernance algorithmique où chaque décision peut être audité, contextualisée, et justifiée.

La mise en place d'un jeu de données synthétique rigoureux, s'appuyant sur une simulation maîtrisée des comportements correcteurs, constitue une étape centrale dans la constitution d'un socle analytique robuste. Cette base ne vise pas seulement à entraîner des modèles, mais surtout à encadrer leur apprentissage par une connaissance fine des dynamiques humaines à modéliser.

Ainsi, l'analyse fonctionnelle et la modélisation comportementale des correcteurs permettent d'appréhender le système d'évaluation non plus comme une boîte noire, mais comme un espace intelligible, mesurable et perfectible. Cette approche prépare avec cohérence le passage à l'industrialisation du modèle, en posant les garde-fous éthiques, méthodologiques et techniques qui guideront l'étape suivante.

Le chapitre suivant se consacre donc à **l'implémentation opérationnelle**, à la **mise en production contrôlée du modèle prédictif**, ainsi qu'à **l'évaluation de ses performances**.

Chapitre III : Implémentation technique

Introduction

L'enjeu central de cette phase du projet consiste à concevoir un modèle prédictif capable d'identifier, dès la fin de la deuxième correction, les copies d'examen présentant une divergence suffisamment importante pour justifier une troisième correction. Ce besoin répond à une exigence croissante de **fiabilité, d'équité et de transparence** dans le processus de notation, notamment dans les matières à forte variabilité interprétative.

Pour cela, une stratégie rigoureuse a été adoptée, alliant **simulation réaliste du comportement des correcteurs, génération d'un jeu de données synthétique** à partir des résultats historiques du Bac, et **mise en œuvre d'un pipeline de modélisation supervisée**. Cette démarche repose sur des choix de variables explicatives (features) reflétant à la fois **les écarts locaux** entre correcteurs et **leur comportement historique**, afin de reproduire des situations décisionnelles proches du contexte réel du ministère.

Trois algorithmes standards mais robustes ont été évalués : **Régression Logistique, Forêt Aléatoire et Gradient Boosting**. Les sections suivantes détaillent successivement la préparation des données, les étapes d'entraînement/test, l'architecture du pipeline de machine learning, ainsi que l'analyse comparative des performances des modèles.

1.Algorithme d'apprentissage et de décision

L'objectif du modèle d'apprentissage est de bien s'intégrer au module de correction afin de prédire et signaler les copies qui nécessite une troisième correction avec une suivie et étude comportement des correcteurs lors du processus de correction.

Par conséquent un bon entraînement du modèle nécessite une simulation de contexte des 1er et 2eme corrections pour les différentes séries et matières avec un bon paramétrage qui met en point les différents scénarios possibles lors du processus de correction :

- Référentiel d'une dataset des résultats finale de Bac lors de 10 dernière années pour simuler d'une manière logique les comportement des étudiants.
- Utilisation des seuils logic qui reflète la subjectivité/objectivité des barèmes pour chaque matière :
 - Scientifique : 2.0
 - Littérature : 2.5
 - Religion & Philosophie : 3.0
- Simulation d'un ensemble des correcteurs par Matière/Serie avec la paramétrage ci-dessous :
 - Un sous-ensemble d'une habitude de High-divergence.
 - Un sous-ensemble d'une habitude de Low-divergence.
 - Un sous-ensemble d'un comportement indépendant d'attribution des notes.
- Distribution des notes référentiel (Note_A*) pour chaque matière/série et pour chaque étudiant du quelque sorte ou la résultat final (moyenne Bac) était après une distribution parfaite du moyenne sur l'ensemble des matières.
- Distribution de l'ensemble des correcteurs aux copies.
- Affectation des notes (Note_B_A et Note_B_B) simulée du 1er et 2eme correction en respectant le paramétrage de l'ensemble des correcteurs.

- Calcul de la marge de correction (prenant en compte les variables mentionnés) :
 - Calcul du difference_local : $|Note_B_A - Note_B_B|$
 - Pour chaque correcteur :
 - Calcul du moyenne et médiane sur le vecteur difference_local pour les copies concernées par ce correcteur.
 - Déduire une valeur de divergence générale par rapport à ses collègues sur la manière d'affecter une note à partir des moyenne et médiane de la difference_local concernée.
 - Ajuster le difference_local en soustrayant les deux valeurs expliquant la divergence pour les deux correcteurs concernés.
- Comparaison du marge avec le seuil afin de prédire la nécessité des 3eme correction.

2.Data-set d'apprentissage

Le volume du jeu de données df_syn, qui contient plus de 3 millions d'enregistrements, il s'agit d'un dataset de grande taille pour l'apprentissage automatique, en particulier pour des tâches de classification comme celle-ci.

Un tel volume est généralement très bénéfique pour entraîner des modèles performants, car il offre une grande quantité d'exemples pour que les algorithmes puissent apprendre les patterns complexes et les relations dans les données.

Cela réduit les risques de surapprentissage sur un petit ensemble de données et permet aux modèles de mieux généraliser à de nouvelles données.

df_syn.tail()

	id_copie	year	serie	matiere	nni_A	nni_B	note_A	note_B_A	note_B_B	diff_local	threshold	declenchement_3e	mean_diff_A	median_diff_A	mean_diff_B	median_diff_B	true_divergence_A	true_divergence_B
3345636	3345637	2024	LM	TarbiatIslamia	C_Tar_L_5	C_Tar_L_2	5.979839	6.703313	5.449891	1.253421	3.0	0	1.680018	1.148490	1.682744	1.169969	0.426597	0.429323
3345637	3345638	2024	LM	Arabe	C_Ara_H_3	C_Ara_H_10	5.979839	8.283781	1.074369	7.209412	2.5	1	2.363588	1.945655	2.599983	2.190015	4.845824	4.609429
3345638	3345639	2024	LM	Francais	C_Fra_L_5	C_Fra_H_1	5.979839	7.071721	5.527800	1.543921	2.5	0	1.382906	0.951648	2.308766	1.902286	0.161015	0.764845
3345639	3345640	2024	LM	Anglais	C_Ang_H_1	C_Ang_H_2	5.979839	4.451663	7.539682	3.088018	2.5	0	2.621003	2.228018	2.378253	1.955643	0.467015	0.709765
3345640	3345641	2024	LM	HistoireGeo	C_His_L_6	C_His_L_7	5.979839	6.414248	5.588408	0.825840	2.5	0	1.447084	1.000173	1.412763	0.955570	0.621243	0.586923

Fig 4.1: Capture du 5 derniers lignes du Data-set synthétisé

Cependant, la gestion et le traitement d'un dataset de cette taille peuvent nécessiter des ressources computationnelles plus importantes et des techniques d'optimisation pour l'entraînement des modèles. La richesse de ces données permet une exploration approfondie des caractéristiques des correcteurs et des dynamiques de correction.

3.Entrainement et Test du Modèle

Pour bien s'aligner avec l'objectif le modèle est entraîné et testé seulement sur les variables qu'on peut le voir une fois la 1er et la 2eme corrections sont achevée pour bien apprendre d'une manière logique et réaliste par rapport au contexte dû phase de correction.

Colonnes Variables :

```
feature_cols = [  
    'note_B_A', 'note_B_B',  
    'diff_local',  
    'true_divergence_A', 'true_divergence_B',  
    'mean_diff_A', 'mean_diff_B',  
    'matiere', 'serie',  
    'threshold'  
]  
X = df_syn[feature_cols]  
#Target (Scope de classification)  
y = df_syn['declenchement_3e']
```

Les Données d'entraînement figure a 80% bien que le données de Test présentent le 20% restante du Data Set simulée ci-dessus !!

Pipeline de modélisation

- Pré-processeur :

6.1 Préprocesseur

num_feats =

['note B A', 'note B B', 'diff local', 'true divergence A', 'true divergence B', 'mean diff A', 'mean diff B', 'threshold']

cat_feats = ['matiere', 'serie']

preproc = ColumnTransformer([

 ('num', StandardScaler(), num_feats),

 ('cat', OneHotEncoder(handle_unknown='ignore'), cat_feats)

])

Explications :

- Standardisation des variables numériques :
 - Applique la transformation : $z = (x - \mu) / \sigma$
 - Pourquoi ? Évite la domination des features à grande échelle (ex: `note_B_A` vs `threshold`)
 - Variables concernées : Notes, différences, seuils et indicateurs de divergence
- Encodage des variables catégorielles :
 - `OneHotEncoder` crée des colonnes binaires pour chaque matière/série
 - Ex: "Philosophie" → [1, 0, 0], "Mathématiques" → [0, 1, 0]
 - `handle_unknown='ignore'` : Préviens les erreurs sur de nouvelles catégories en production

- Définition des modèles :

6.2 Définition des modèles

models = {

 'LogisticRegression': LogisticRegression(max_iter=1000, class_weight='balanced'),

 'RandomForest': RandomForestClassifier(n_estimators=100, class_weight='balanced', random_state=42),

 'GradientBoosting': GradientBoostingClassifier(n_estimators=100, random_state=42)

}

Choix justifiés :

1. Régression Logistique :

- `class_weight='balanced'` : Compense le déséquilibre classe majoritaire (peu de copies à 3ème correction)
- `max_iter=1000` : Garantit la convergence pour des données complexes

2. Forêt Aléatoire :

- Robustesse face au bruit grâce à l'agrégation de multiples arbres
- `class_weight='balanced'` : Ajuste automatiquement les poids des classes

3. Gradient Boosting :

- Performance optimale par correction séquentielle des erreurs
- Particulièrement adapté aux problèmes de décision seuil (threshold)

Fig 4.2: Choix Algorithmiques

● **Entraînement et Évaluation :**

6.3 Entraînement et évaluation

```
results = {}  
  
for name, clf in models.items():  
    pipe = Pipeline([('preproc', preproc), ('clf', clf)])  
    pipe.fit(X_train, y_train)  
    y_pred = pipe.predict(X_test)  
    y_proba = pipe.predict_proba(X_test)[:,-1]  
    auc = roc_auc_score(y_test, y_proba)  
    print(f"{name} - ROC AUC: {auc:.3f}")  
    print(classification_report(y_test, y_pred))  
    results[name] = pipe
```

Métriques clés : • AUC-ROC : Mesure la capacité à distinguer les "vrais positifs" (copies nécessitant 3ème correction) des faux positifs ◦ Valeur idéale > 0.9 • Rapport de classification : ◦ Précision : Fiabilité des prédictions positives ◦ Rappel (Recall) : Capacité à détecter tous les cas nécessaires ◦ F1-score : Harmonique moyenne précision/rappel Pourquoi ces métriques ? • Problème critique : Ne pas manquer de copies à re-corriger (optimisation du recall) • Éviter les corrections inutiles (optimisation de la précision)

Fig 4.3: Choix Métriques d'apprentissage

Analyse des Résultats des Modèles de Prédiction de Troisième Correction

4.1. Performance Globale des Modèles

Les trois modèles testés (Régression Logistique, Forêt Aléatoire, Gradient Boosting) montrent des performances élevées, avec des scores AUC-ROC compris entre 0.942 et 0.958, ce qui indique une excellente capacité à distinguer les copies nécessitant une troisième correction.

- **Meilleur modèle : Gradient Boosting (AUC-ROC = 0.958).**

4.2. Détail des Métriques par Modèle

a. Gradient Boosting

- **ROC AUC:** 0.958
- **Rapport de Classification :**
 - Classe 0 : Précision = 0.95, Rappel = 1.00, F1-score = 0.97
 - Classe 1 : Précision = 0.99, Rappel = 0.59, F1-score = 0.74
- **Analyse :**
 - Performance optimale avec la plus haute AUC-ROC.
 - Précision exceptionnelle pour la classe 1 (99%), mais rappel similaire à la Forêt Aléatoire (59%).
 - Choix idéal pour éviter les faux positifs tout en maintenant une détection acceptable.

b. Régression Logistique

- **ROC AUC:** 0.942
- **Rapport de Classification :**
 - Classe 0 (Pas de 3ème correction) :
 - Précision = 0.98, Rappel = 0.85, F1-score = 0.91
 - Classe 1 (3ème correction nécessaire) :
 - Précision = 0.41, Rappel = 0.85, F1-score = 0.55
- **Analyse :**
 - Bon rappel pour la classe 1 (détection de 85% des cas critiques), mais précision faible (41% de faux positifs).
 - Idéal pour prioriser la détection exhaustive des copies problématiques, même avec un taux d'erreur plus élevé.

c. Forêt Aléatoire

- **ROC AUC:** 0.952
- **Rapport de Classification :**
 - Classe 0 : Précision = 0.95, Rappel = 1.00, F1-score = 0.97
 - Classe 1 : Précision = 0.94, Rappel = 0.61, F1-score = 0.74
- **Analyse :**
 - Équilibre entre précision et rappel pour la classe 1.
 - Moins de faux positifs que la régression logistique (précision élevée à 94%), mais rappel réduit (61%).

4.3. Comparaison des Modèles

<u>Modèle</u>	<u>AUC-R</u> <u>OC</u>	<u>Précision</u> <u>(Classe 1)</u>	<u>Rappel</u> <u>(Classe</u> <u>1)</u>	<u>F1-score</u> <u>(Classe 1)</u>
<u>Régression</u> <u>Logistique</u>	<u>0.942</u>	<u>0.41</u>	<u>0.85</u>	<u>0.55</u>
<u>Forêt</u> <u>Aléatoire</u>	<u>0.952</u>	<u>0.94</u>	<u>0.61</u>	<u>0.74</u>
<u>Gradient</u> <u>Boosting</u>	<u>0.958</u>	<u>0.99</u>	<u>0.59</u>	<u>0.74</u>

Tab 4.2: Tableau comparatif du modèles d'apprentissage

Trade-off à considérer :

- Priorité rappel (détection maximale) → Régression Logistique.
- Priorité précision (minimiser les corrections inutiles) → Gradient Boosting.
- Équilibre → Forêt Aléatoire.

5. Implémentation Front-end et Intégration du Tableau de Bord d'Analyse

L'architecture front-end a été conçue à ce stade de développement pour gérer spécifiquement et efficacement plus de 10 000 copies d'examen venant des fichiers json extraites de source de données simulée sur colab.

Une structure modulaire découpée en fonctionnalités autonomes (copies, correcteurs, statistiques) permet une scalabilité horizontale.

Le chargement asynchrone des données via des observables RxJS garantit une fluidité d'expérience, avec un mécanisme de pagination intelligente qui ne charge que les lots nécessaires à l'affichage courant. L'implémentation du composant de suivi et d'analyse du processus de correction est mis en place via une **Dashboard** (Angular **standalone** component), implémentée spécifiquement dans le couche modulaire d'administration est appelé dans la composant de gestion des copies des examens (**manage-exam-paper**).

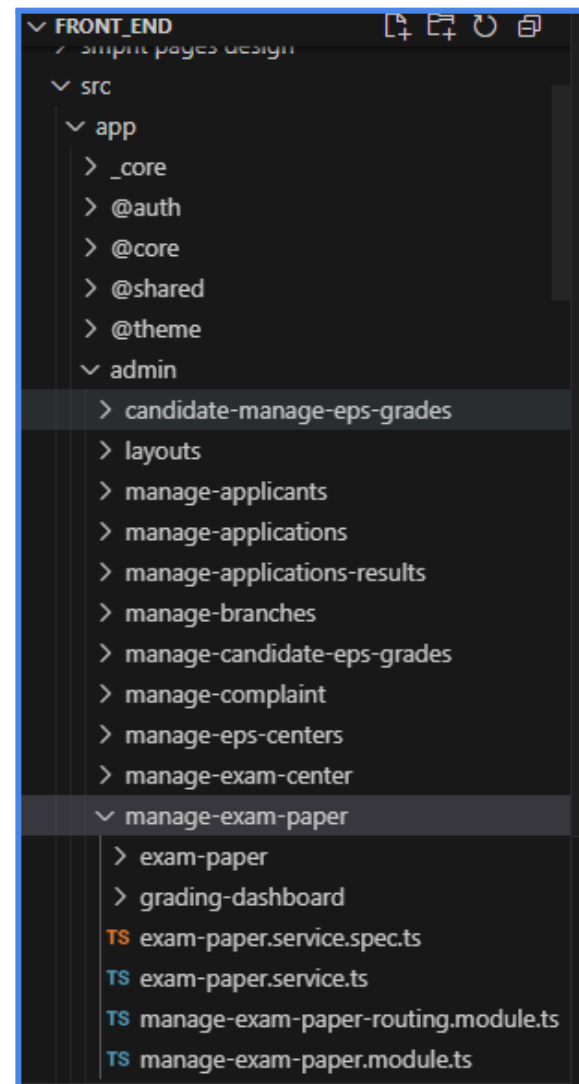


Fig 5.1: Capture Arborescence Front-end
(Angular project)

Le tableau de bord repose sur une hiérarchie de composants spécialisés communiquant via des services dédiés. Le composant principal (manage-exam-paper) orchestre trois sous-systèmes : visualisation des données (Chart.js), gestion des copies, et analyse des correcteurs. L'intégration de Chart.js permet la création dynamique de graphiques interactifs (barres, bulles, heatmaps) via un service wrapper qui abstrait la complexité d'initialisation.

5.1 Types et classes abstraits

```
interface DonneesCopie {
  id_copie: number;
  year: number;
  serie: string;
  matiere: string;
  nni_A: string;
  nni_B: string;
  note_B_A: number;
  note_B_B: number;
  diff_local: number;
  threshold: number;
  declenchement_3e: number;
}

interface HistoriqueCorrecteurperCopie {
  correcteur: string;
  matiere: string;
  diff_local: number;
}

interface StatistiquesCorrecteur {
  correcteur: string;
  matiere: string;
  mean_diff: number;
  median_diff: number;
}

interface CorrecteurDetails {
  id: string;
  matieres: string[];
  moyenneDivergence: number;
  copiesCorrigees: number;
  tauxTroisiemeCorrection: number;
  fiabilite: number;
}
```

Fig 5.2: Classes Abstraites - code

Les interfaces **DonneesCopie**, **HistoriqueCorrecteur**, **StatistiquesCorrecteur** et **CorrecteurDetails** forment ensemble le **modèle de données** central du dashboard, décrivant successivement le parcours d'une copie, le suivi détaillé du comportement de ses évaluateurs, les indicateurs agrégés et enfin le profil opérationnel de chaque correcteur. **DonneesCopie** encapsule l'état de chaque copie après double correction (identifiant, contexte matière/année/série, notes A et B, écart local et décision de troisième correction), tandis que **HistoriqueCorrecteur** enregistre toutes les divergences passées par correcteur et matière, fournissant la matière première pour les calculs statistiques. À partir de cet historique, **StatistiquesCorrecteur** synthétise les mesures clés (écart moyen et médian), offrant une vue objective de la sévérité et de la robustesse de chaque évaluateur. Enfin, **CorrecteurDetails** agrège ces indicateurs avec des métriques de volumétrie (nombre de copies traitées) et de performance (taux de 3^e correction, score de fiabilité) pour dresser un **profil métier unifié**, destiné à guider la formation, l'arbitrage et l'optimisation continue du processus de correction.

5.2 Services et méthodes :

```
export class ExamPapersComponent implements OnInit {  
  chargerDonneesDashboard() {  
    this.http.get<any>('assets/df_syn_sample.json').subscribe({  
      next: (resCopies) => {  
        this.donneesCopies = resCopies.data;  
        this.seriesList = [...new Set(this.donneesCopies.map(c => c.serie))];  
        this.yearsList = [...new Set(this.donneesCopies.map(c => c.year))].sort((a, b) => b - a);  
        this.matieresList = [...new Set(this.donneesCopies.map(c => c.matiere))];  
        this.applyFilters();  
        this.http.get<any>('assets/hist_sample.json').subscribe({  
          next: (resHistorique) => {  
            this.historiqueCorrecteurs = resHistorique.data;  
            this.http.get<any>('assets/stats_sample.json').subscribe({  
              next: (resStats) => {  
                this.statistiquesCorrecteurs = resStats.data;  
                this.calculerStatistiques();  
                this.identifierCopiesHautRisque();  
                this.identifierFormationCorrecteurs();  
                this.prepareCorrecteursList();  
                this.creerGraphiques();  
              },  
              error: (err) => console.error('Erreur stats:', err)  
            });  
          },  
          error: (err) => console.error('Erreur historique:', err)  
        });  
      },  
      error: (err) => console.error('Erreur copies:', err)  
    });  
  }  
}
```

Fig 5.3 : Dashboard - Service principale - Angular

La méthode **chargerDonneesDashboard()** orchestre la chaîne de chargement et de prétraitement des données du tableau de bord. Démarrant par la récupération asynchrone du fichier JSON de copies simulées, elle initialise les listes de filtres (séries, années, matières), avant de déclencher en cascade les appels aux fichiers d'historique et de statistiques. Chaque réponse alimente l'état interne du composant, qui se transforme ensuite via une série de méthodes métiers : calcul des KPI globaux, identification des copies à haut risque, profilage des correcteurs et génération des graphiques. Cette approche centralisée assure que toutes les données sont synchronisées et validées avant l'affichage, minimisant les risques d'incohérences ou de conditions de course.

```

export class ExamPapersComponent implements OnInit {
  calculerStatistiques() {
    this.statistiques.total = this.donneesCopies.length;
    this.statistiques.aboveThreshold = this.donneesCopies.filter(d => d.diff_local > d.threshold).length;

    const divergences = this.donneesCopies.map(d => d.diff_local);
    this.statistiques.maxDivergence = Math.max(...divergences);

    const troisiemeCorrections = this.donneesCopies.filter(d => d.declenchement_3e === 1).length;
    this.statistiques.thirdCorrectionRate = troisiemeCorrections / this.donneesCopies.length;

    const scoresFiabilite = this.statistiquesCorrecteurs.map(stat => {
      const seuilMatiere = this.obtenirSeuilMatiere(stat.matiere);
      return (1 - (stat.mean_diff / seuilMatiere)) * 100;
    });

    if (scoresFiabilite.length > 0) {
      this.statistiques.avgGraderReliability = scoresFiabilite.reduce((a, b) => a + b, 0) / scoresFiabilite.length;
    }
  }

  obtenirSeuilMatiere(matiere: string): number {
    const copieMatiere = this.donneesCopies.find(c => c.matiere === matiere);
    return copieMatiere ? copieMatiere.threshold : 3.0;
  }

  identifierCopiesHautRisque() {
    this.copiesHautRisque = this.donneesCopies
      .filter(d => d.diff_local > 2 * d.threshold)
      .sort((a, b) => b.diff_local - a.diff_local)
      .slice(0, 20);
  }
}

```

Fig 5.4 : Dashboard - Service de Calcul Statistique- Angular

La méthode **calculerStatistiques()** produit les indicateurs globaux du dashboard : nombre total de copies traitées, volume de divergences au-delà du seuil, divergence maximale enregistrée, taux global de troisième correction et fiabilité moyenne des correcteurs. En agrégeant ces chiffres en un seul objet, elle offre une vue synthétique immédiate de la performance du système et des zones de tension. Ces métriques sont essentielles pour les responsables pédagogiques, car elles leur permettent de surveiller l'impact des réglages de seuil et de détecter rapidement toute dérive opérationnelle, garantissant ainsi la transparence et la traçabilité du processus.


```

src > app > admin > manage-exam-paper > exam-paper > TS exam-paper.components.ts >
55 export class ExamPapersComponent implements OnInit {
167   prepareCorrecteursList() {
170     this.donneesCopies.forEach(copie => {
171       // Process corrector A
172       if (!correcteursMap.has(copie.nni_A)) {
173         correcteursMap.set(copie.nni_A, {
174           id: copie.nni_A,
175           matieres: [],
176           moyenneDivergence: 0,
177           copiesCorrigees: 0,
178           tauxTroisiemeCorrection: 0,
179           fiabilite: 0
180         });
181       }
182       const correcteurA = correcteursMap.get(copie.nni_A!);
183       if (!correcteurA.matieres.includes(copie.matiere)) {
184         correcteurA.matieres.push(copie.matiere);
185       }
186       correcteurA.copiesCorrigees++;
187       // Process corrector B
188       if (!correcteursMap.has(copie.nni_B)) {
189         correcteursMap.set(copie.nni_B, {
190           id: copie.nni_B,
191           matieres: [],
192           moyenneDivergence: 0,
193           copiesCorrigees: 0,
194           tauxTroisiemeCorrection: 0,
195           fiabilite: 0
196         });
197       }
198       const correcteurB = correcteursMap.get(copie.nni_B!);
199       if (!correcteurB.matieres.includes(copie.matiere)) {
200         correcteurB.matieres.push(copie.matiere);
201       }
202       correcteurB.copiesCorrigees++;
203     });
204     // Calculate statistics for each corrector
205     correcteursMap.forEach(correcteur => {
206       // Calculate average divergence
207       // Calculate statistics for each corrector
208       correcteursMap.forEach(correcteur => {
209         // Calculate average divergence
210         const divergences = this.historiqueCorrecteurs
211           .filter(h => h.correcteur === correcteur.id)
212           .map(h => h.diff_local);
213         correcteur.moyenneDivergence = divergences.length > 0
214           ? divergences.reduce((a, b) => a + b, 0) / divergences.length
215           : 0;
216         // Calculate 3rd correction rate
217         const copies = this.donneesCopies.filter(c =>
218           c.nni_A === correcteur.id || c.nni_B === correcteur.id
219         );
220         const troisiemeCorrections = copies.filter(c => c.declenchement_3e === 1).length;
221         correcteur.tauxTroisiemeCorrection = copies.length > 0
222           ? troisiemeCorrections / copies.length
223           : 0;
224         // Calculate reliability score
225         const matieres = [...new Set(copies.map(c => c.matiere))];
226         const seuils = matieres.map(m => this.obtenirSeuilMatiere(m));
227         const avgSeuil = seuils.length > 0 ? seuils.reduce((a, b) => a + b, 0) / seuils.length : 3.0;
228         correcteur.fiabilite = (1 - (correcteur.moyenneDivergence / avgSeuil)) * 100;
229       });
230     });
231     this.correcteursList = Array.from(correcteursMap.values());
232     this.filteredCorrecteurs = [...this.correcteursList];
233   }
234 }

```

Fig 5.5 : Dashboard - Service Liste des Correcteurs - Angular

Le service **prepareCorrecteursList()** synthétise une vue individualisée de chaque correcteur, à partir des données de copies et d'historique. Il parcourt d'abord l'ensemble des copies pour incrémenter les compteurs de corrections et recenser les matières traitées, puis fusionne ces informations avec les divergences historiques pour calculer des indicateurs clés : la moyenne de divergence, le taux de troisième correction et un score de fiabilité normalisé par les seuils métiers. Cette étape introduit une dimension pédagogique, en identifiant automatiquement les correcteurs dont le comportement s'écarte des normes, et prépare la liste filtrable et triable qui alimente les composants d'analyse et de support à la décision.

```

TS exam-paper.component.ts
src > app > admin > manage-exam-paper > exam-paper > TS exam-paper.component.ts > ExamPapersComponent > creerGraphiques
55 export class ExamPapersComponent implements OnInit {
347   creerGraphiques() {
348     this.creerGraphiqueMatiere();
349     this.creerMatriceFiabilite();
350     this.creerGraphiqueVolatilite();
351     this.creerEfficaciteSeuils();
352   }
353 }

```

Fig 5.6 : Dashboard - Service Carte Graphique - Angular

Cette méthode fédère l'appel à quatre routines de visualisation, chacune spécialisée dans un aspect métier précis. Plutôt que de regrouper toute la logique graphique en un bloc monolithique, elle délègue le calcul des données et l'initialisation Chart.js à des sous-services : matières vs. seuil, fiabilité des correcteurs, volatilité des divergences et efficacité des seuils. Ce découpage favorise la **responsabilité unique**, simplifie la maintenance et permet d'ajouter ou de modifier un graphique sans impacter les autres. Il garantit également une **séparation claire** entre la préparation métier des séries de données et leur rendu visuel, facilitant le testing et la documentation.

```

src > app > admin > manage-exam-paper > exam-paper > TS exam-paper.components.ts > ExamPapersComponent > creerGraphiqueMatiere >
55 export class ExamPapersComponent implements OnInit {
353   creerGraphiqueMatiere() {
359     this.donneesCopies.forEach(item => {
360       if (!donneesMatiere[item.matiere]) {
361         donneesMatiere[item.matiere] = { sum: 0, count: 0, threshold: item.threshold };
362       }
363       donneesMatiere[item.matiere].sum += item.diff_local;
364       donneesMatiere[item.matiere].count++;
365     });
366     const matieres = Object.keys(donneesMatiere);
367     const divergenceMoyenne = matieres.map(s => donneesMatiere[s].sum / donneesMatiere[s].count);
368     const seuils = matieres.map(s => donneesMatiere[s].threshold);
369     this.graphiques.push(new Chart(ctx, {
370       type: 'bar',
371       data: {
372         labels: matieres,
373         datasets: [
374           {
375             label: 'Divergence Moyenne',
376             data: divergenceMoyenne,
377             backgroundColor: 'rgba(75, 192, 192, 0.6)',
378             borderColor: 'rgba(75, 192, 192, 1)',
379             borderWidth: 1
380           },
381           {
382             label: 'Seuil',
383             data: seuils,
384             type: 'line',
385             borderColor: 'rgba(255, 99, 132, 1)',
386             borderWidth: 2,
387             pointRadius: 0
388           }
389         ]
390       },
391       options: { ...
400     }
401   }));
402 }

```

Fig 5.7 : Dashboard - Méthode de calcul graphique (Matières / Seuil) - Angular

creerGraphiqueMatiere()

Cette routine construit un graphique combiné barres/lignes qui juxtapose pour chaque matière la divergence moyenne observée et le seuil métier prédéfini. Le calcul métier agrège les écarts locaux (**diff_local**) en moyennes, tandis que la série "ligne" illustre la tolérance autorisée. L'objectif est de mettre en évidence les disciplines dont la divergence systématique approche ou dépasse le seuil, révélant les barèmes à ajuster ou les correcteurs à accompagner. En visualisant simultanément la réalité du terrain et la norme réglementaire, ce graphique permet aux décideurs de poser un diagnostic rapide et de prendre des mesures ciblées.

```

src > app > admin > manage-exam-paper > exam-paper > TS exam-paper.component.ts > ExamPapersComponent > creerMatriceFiabilite
55 export class ExamPapersComponent implements OnInit {
404   creerMatriceFiabilite() {
408     if (!ctx) return;
409     const donneesBulles: any[] = [];
410     this.statistiquesCorrecteurs.forEach(stat => {
411       const historique = this.historiqueCorrecteurs.filter(
412         h => h.correcteur === stat.correcteur && h.matiere === stat.matiere
413       );
414       if (historique.length > 1) {
415         const divergences = historique.map(h => h.diff_local);
416         const moyenne = divergences.reduce((a, b) => a + b, 0) / divergences.length;
417         const variance = divergences.reduce((sq, n) => sq + Math.pow(n - moyenne, 2), 0) / divergences.length;
418         const ecartType = Math.sqrt(variance);
419
420         donneesBulles.push({
421           x: stat.mean_diff,
422           y: ecartType > 0 ? 1 / ecartType : 100,
423           r: Math.min(30, Math.max(5, historique.length / 2)),
424           label: stat.correcteur,
425           matiere: stat.matiere,
426           count: historique.length
427         });
428       }
429     });
430     if (donneesBulles.length > 0) {
431       this.graphiques.push(new Chart(ctx, {
432         type: 'bubble',
433         data: {
434           datasets: [{
435             label: 'Fiabilité des Correcteurs',
436             data: donneesBulles,
437             backgroundColor: 'rgba(54, 162, 235, 0.6)'
438           }]
439         },
440         options: { ...
441       }
442     }));
443   }
444 }

```

Fig 5.8 : Dashboard - Méthode de calcul de Matrice de Fiabilité (Correcteur / Matière) - Angular

creerMatriceFiabilite()

Cette méthode génère un bubble chart dont chaque bulle représente une paire (correcteur, matière) : l'axe X mesure la sévérité (écart moyen), l'axe Y la cohérence (inverse de l'écart-type) et la taille le volume de copies corrigées. Cette visualisation multi-dimensionnelle facilite l'**identification visuelle** des correcteurs problématiques : ceux qui combinent forte sévérité et faible cohérence. Les superviseurs peuvent ainsi prioriser l'accompagnement de ces profils à haut risque, tout en valorisant ceux qui présentent à la fois stabilité et conformité aux seuils.

creerGraphiqueVolatilite() et creerEfficaciteSeuils()

Le premier construit un histogramme des divergences moyennes par matière, révélant les disciplines les plus variables ; le second affiche le pourcentage de copies récusées par rapport au seuil. Ensemble, ils apportent une **vue complémentaire** : volatilité pure d'un côté, efficacité opérationnelle de l'autre. Ces graphiques éclairent respectivement la nécessité de revoir les pratiques d'évaluation disciplinaire et la pertinence des seuils réglementaires, fournissant un cadre décisionnel pour ajuster dynamiquement les marges de tolérance et optimiser la charge de travail.

```
src > app > admin > manage-exam-paper > exam-paper > TS exam-paper.components.ts > ExamPapersComponent >
55 export class ExamPapersComponent implements OnInit {
474   creerGraphiqueVolatilite() {
476     const comptagesMatiere: Record<string, number> = {};
477     this.donneesCopies.forEach(copy => { ...
484   });
485
486     const matieres = Object.keys(volatiliteMatiere);
487     const donnees = matieres.map(matiere =>
488       volatiliteMatiere[matiere] / comptagesMatiere[matiere]
489     );
490
491     const canvas = document.getElementById('volatilityChart') as HTMLCanvasElement;
492     if (!canvas) return;
493     const ctx = canvas.getContext('2d');
494     if (!ctx) return;
495
496     this.graphiques.push(new Chart(ctx, {
497       type: 'bar',
498       data: {
499         labels: matieres,
500         datasets: [{
501           label: 'Indice de Volatilité',
502           data: donnees,
503           backgroundColor: matieres.map(, i) => `hsl(${i * 40}, 70%, 60%)`
504         }]
505       },
506       options: {
507         responsive: true,
508         maintainAspectRatio: false,
509         scales: {
510           y: {
511             title: { display: true, text: 'Divergence Moyenne' },
512             beginAtZero: true
513           }
514         }
515       }
516     }));
517   }
}

src > app > admin > manage-exam-paper > exam-paper > TS exam-paper.components.ts > ExamPapersComponent >
55 export class ExamPapersComponent implements OnInit {
519   creerEfficaciteSeuils() {
522     this.donneesCopies.forEach(copy => {
526       donneesMatiere[copy.matiere].total++;
527       if (copy.diff_local > copy.threshold) {
528         donneesMatiere[copy.matiere].auDessus++;
529       }
530     });
531
532     const matieres = Object.keys(donneesMatiere);
533     const efficacite = matieres.map(matiere =>
534       (donneesMatiere[matiere].auDessus / donneesMatiere[matiere].total) * 100
535     );
536
537     const canvas = document.getElementById('thresholdChart') as HTMLCanvasElement;
538     if (!canvas) return;
539     const ctx = canvas.getContext('2d');
540     if (!ctx) return;
541
542     this.graphiques.push(new Chart(ctx, {
543       type: 'bar',
544       data: {
545         labels: matieres,
546         datasets: [{
547           label: '% Copies au-dessus du Seuil',
548           data: efficacite,
549           backgroundColor: 'rgba(255, 99, 132, 0.6)'
550         }]
551       },
552       options: { ...
562     }
563   }));
564 }
565 }
```

Fig 5.9 : Dashboard - Méthode de calcul du Volatilité et Seuil - Angular

5.2.Implémentation Back-end et Intégration du Modèle

L'intégration back-end du tableau de bord repose sur une architecture .NET modulaire et extensible, où chaque composant du système (contrôleurs, services, modèles de données et prédictions ML) est clairement séparé, facilitant la maintenabilité et les évolutions futures.

Le contrôleur **ThirdCorrectionController.cs** agit comme point d'accès principal à l'API REST, en exposant plusieurs endpoints spécialisés pour l'analyse des copies, des correcteurs et des statistiques associées.

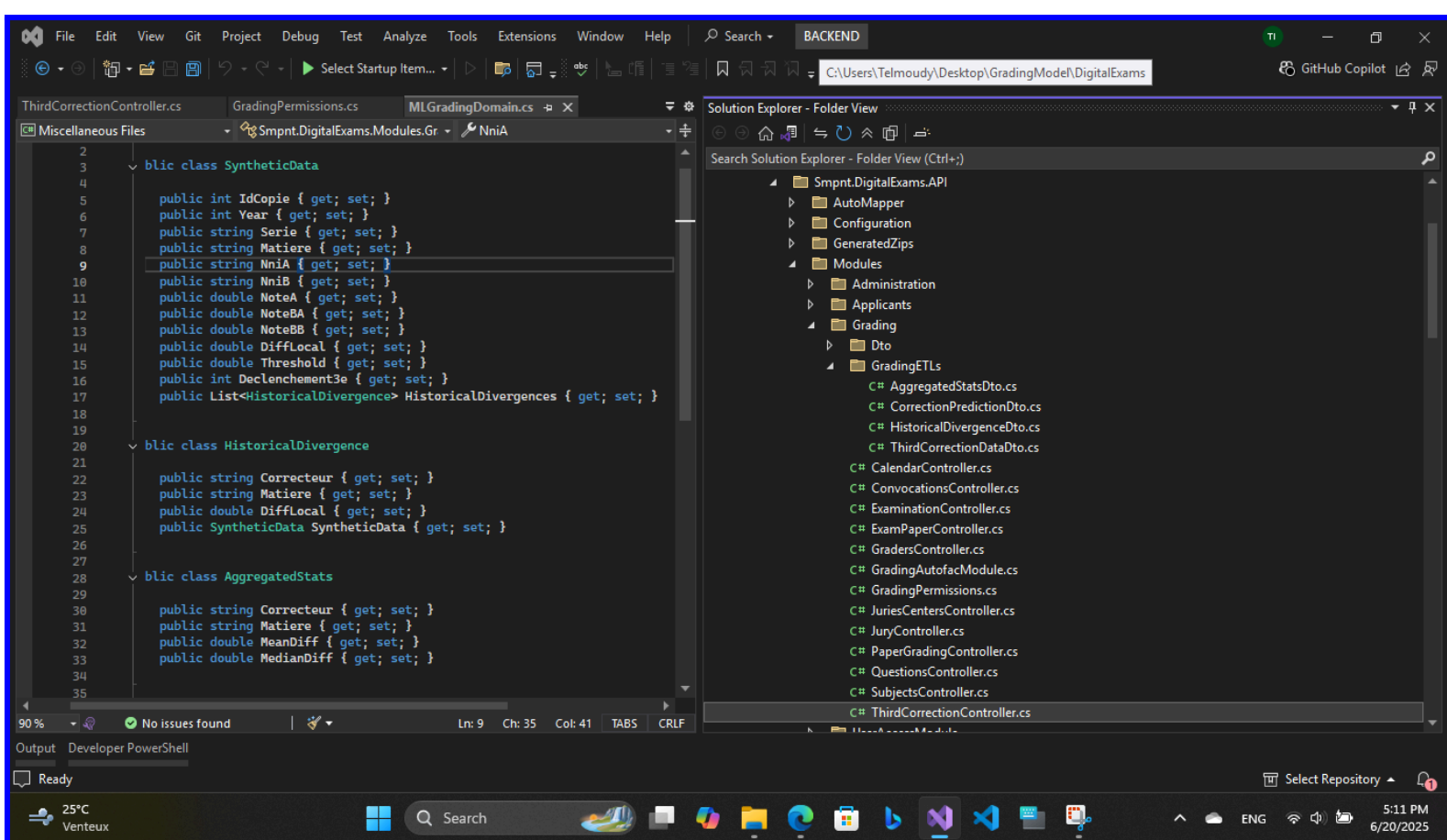


Fig 5.10 : Module Grading - RestApi

5.1 API REST centralisée (ThirdCorrectionController.cs)

Le contrôleur central expose les routes suivantes :

- **/synthetic-data** : retourne l'ensemble des copies synthétiques avec prédiction ML embarquée.
- **/historical-divergence** : historique des divergences individuelles par correcteur/matière.

- **/aggregated-stats** : statistiques agrégées de divergence moyenne/médiane par correcteur.

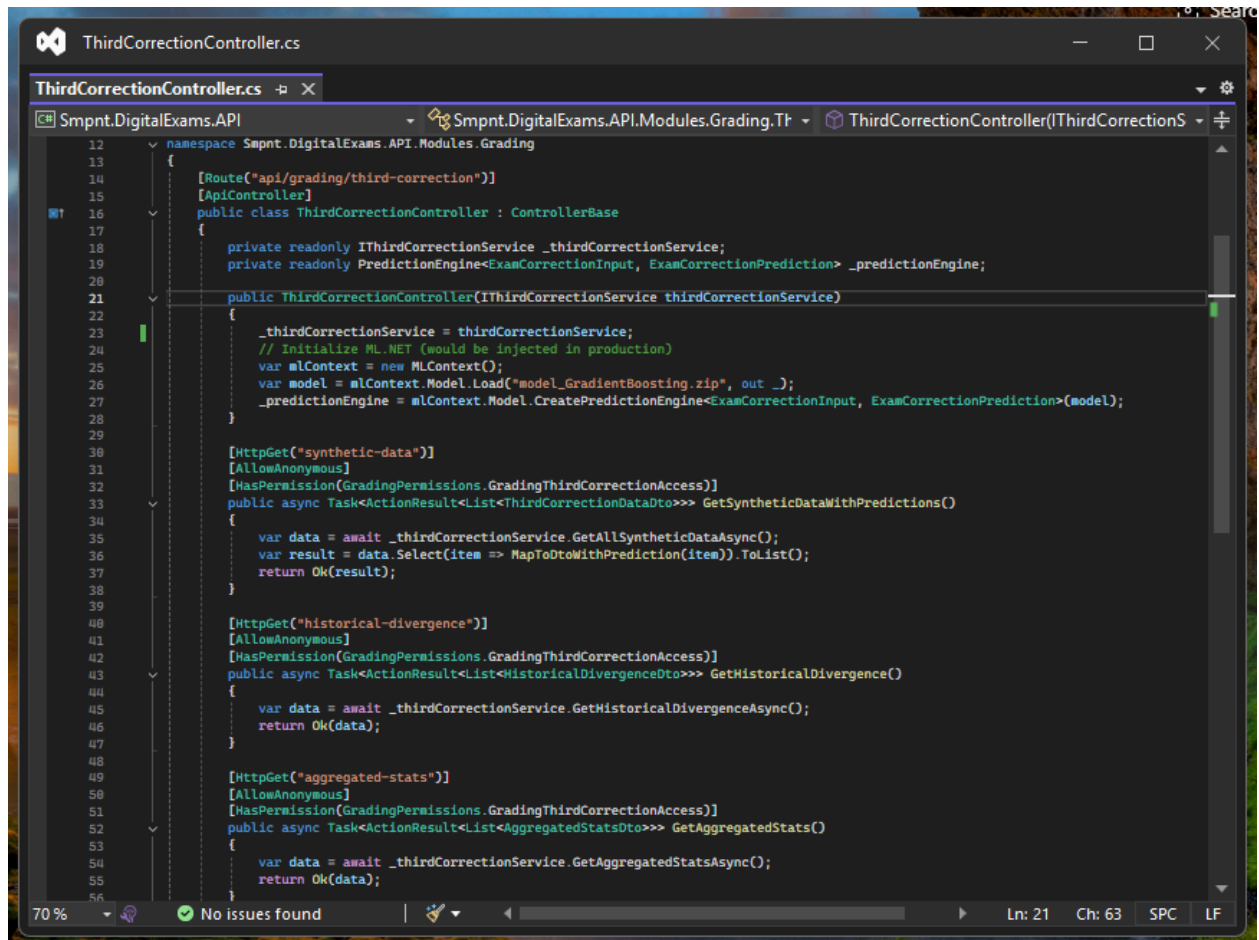
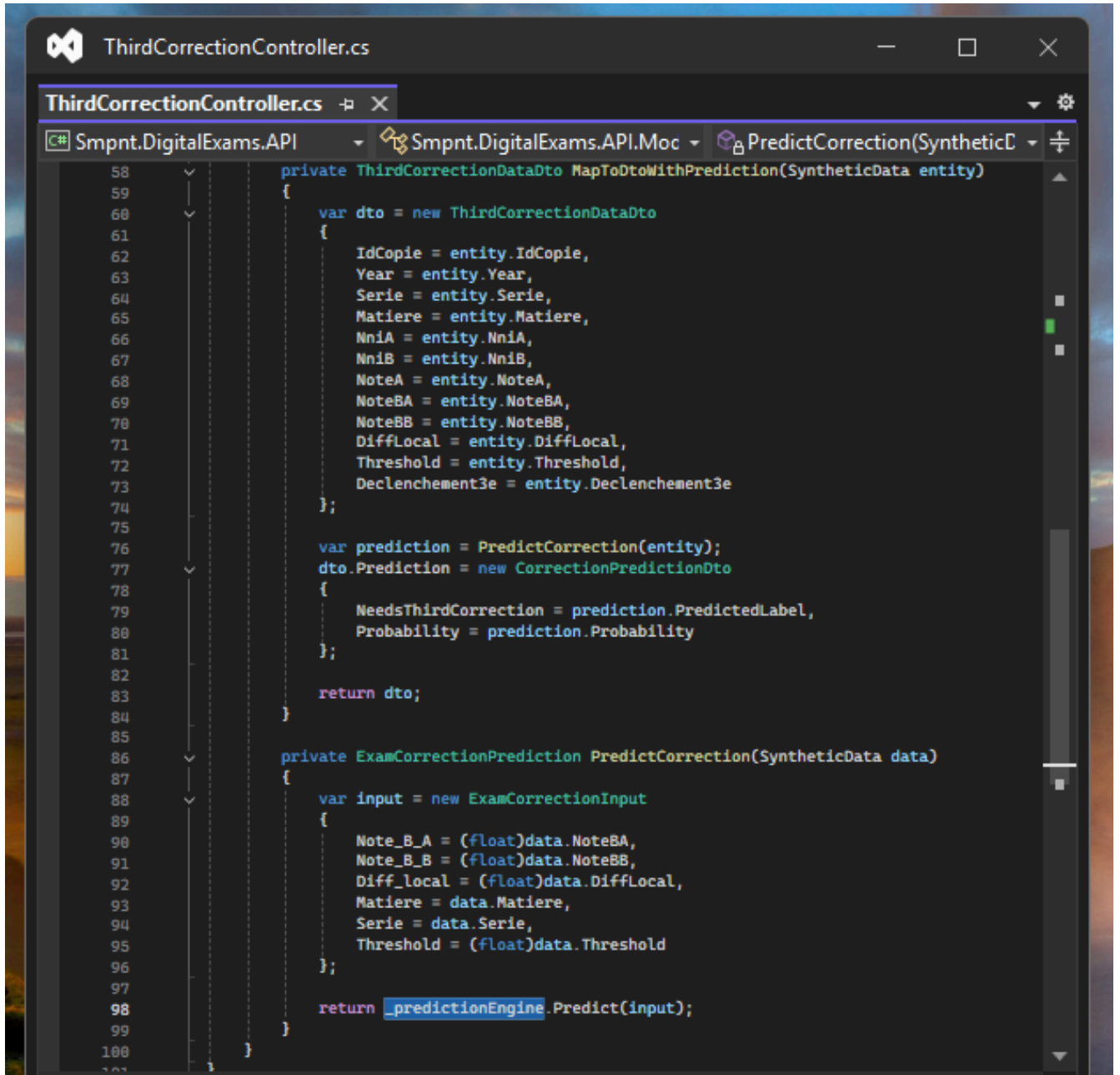


Fig 5.11 : - Contrôleur de prédiction et Analyse - Grading Api

Le contrôleur intègre un moteur de prédiction ML.NET chargé dès l'initialisation via un modèle pré-entraîné **model_GradientBoosting.zip**. La méthode **PredictCorrection()** encapsule la logique d'appel à la prédiction.



```
ThirdCorrectionController.cs
Smpnt.DigitalExams.API
Smpnt.DigitalExams.API.Moc
PredictCorrection(SyntheticData entity)

58 private ThirdCorrectionDataDto MapToDtoWithPrediction(SyntheticData entity)
59 {
60     var dto = new ThirdCorrectionDataDto
61     {
62         IdCopie = entity.IdCopie,
63         Year = entity.Year,
64         Serie = entity.Serie,
65         Matiere = entity.Matiere,
66         NniA = entity.NniA,
67         NniB = entity.NniB,
68         NoteA = entity.NoteA,
69         NoteBA = entity.NoteBA,
70         NoteBB = entity.NoteBB,
71         DiffLocal = entity.DiffLocal,
72         Threshold = entity.Threshold,
73         Declenchement3e = entity.Declenchement3e
74     };
75
76     var prediction = PredictCorrection(entity);
77     dto.Prediction = new CorrectionPredictionDto
78     {
79         NeedsThirdCorrection = prediction.PredictedLabel,
80         Probability = prediction.Probability
81     };
82
83     return dto;
84 }
85
86 private ExamCorrectionPrediction PredictCorrection(SyntheticData data)
87 {
88     var input = new ExamCorrectionInput
89     {
90         Note_B_A = (float)data.NoteBA,
91         Note_B_B = (float)data.NoteBB,
92         Diff_local = (float)data.DiffLocal,
93         Matiere = data.Matiere,
94         Serie = data.Serie,
95         Threshold = (float)data.Threshold
96     };
97
98     return _predictionEngine.Predict(input);
99 }
100 }
```

Fig 5.12 : - Contrôleur de prédiction et Analyse-2 - Grading Api

5.2 DTOs structurés pour la communication

Les DTOs exposés vers le front-end respectent la structure des interfaces Angular :

- **ThirdCorrectionDataDto** regroupe les données contextuelles de chaque copie avec la prédiction ML.
- **CorrectionPredictionDto** indique si une troisième correction est recommandée et la probabilité.
- D'autres DTOs couvrent les **stats** agrégées, **l'historique** et les profils de correcteurs.

5.3 Services métiers et logique d'analyse (ThirdCorrectionService.cs)

Le service **ThirdCorrectionService** encapsule toute la logique métier de traitement :

- Requêtes Entity Framework avec **Include** et **GroupBy** pour une performance optimale.
- Calcul dynamique des seuils par matière pour ajuster les décisions.
- Identification des correcteurs en anomalie comportementale (via **MeanDiff > Threshold**).

5.4 Modèle de données relationnel (GradingDbContext.cs)

La base de données relationnelle repose sur 3 tables principales :

- **SyntheticData** (copies d'examen),
- **HistoricalDivergences** (divergences passées),
- **AggregatedStats** (résumés statistiques).

Les relations sont explicites : chaque **HistoricalDivergence** pointe vers une **SyntheticData** via **SyntheticDataId**. Les longueurs des champs sont contrôlées pour optimiser les index et la sécurité.

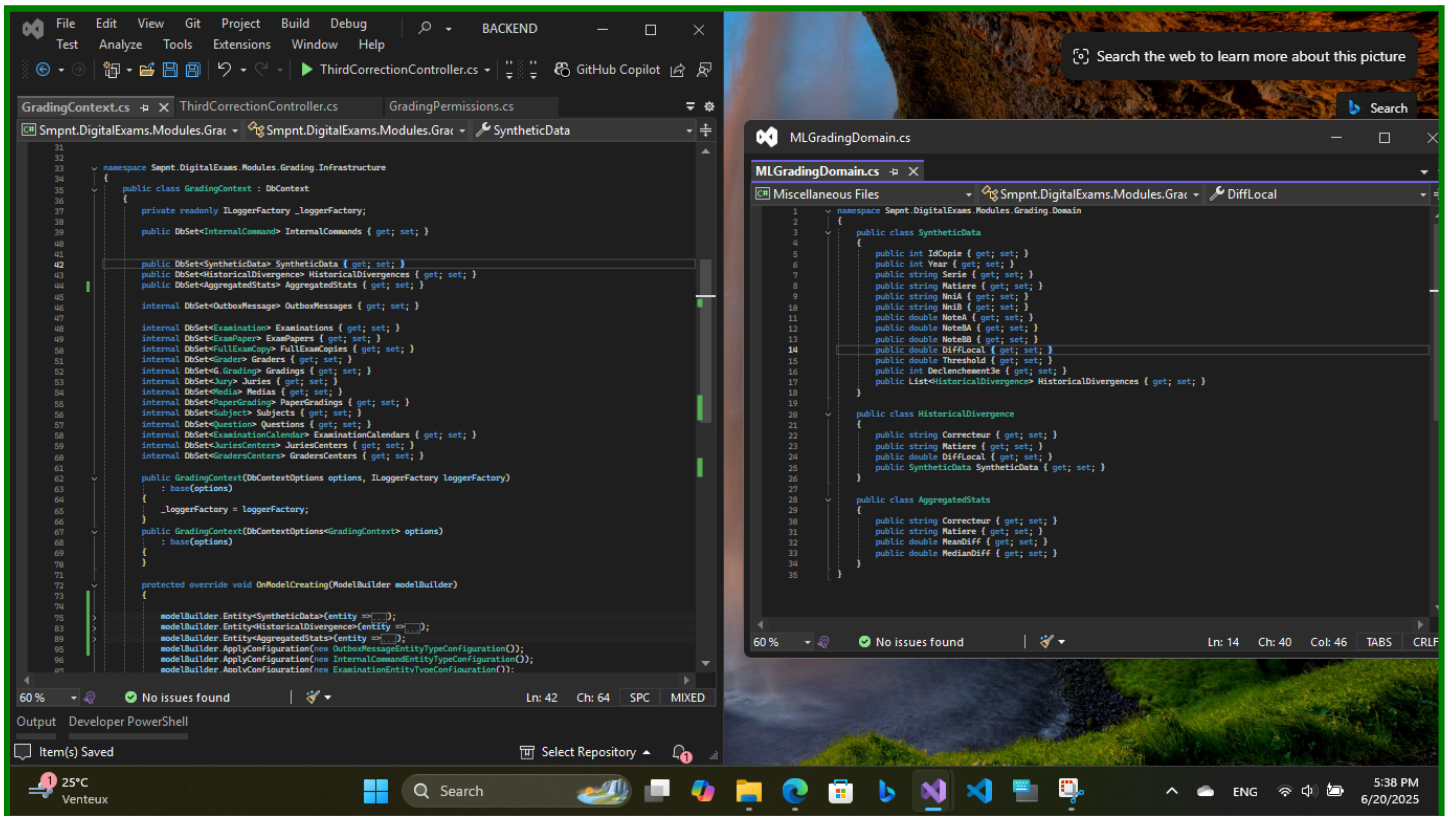


Fig 5.13 : Mappage ORM - Grading Api

5.5 Prédiction automatique avec ML.NET

Chaque appel à **/synthetic-data** retourne, en plus des données brutes, une prédiction ML qui repose sur les variables suivantes :

- **Note_B_A, Note_B_B, Diff_local, Threshold, Serie, Matiere.**

Le modèle ML.NET est désérialisé au lancement du contrôleur, et exécute ses prédictions via **PredictionEngine<TIn, TOut>**, renvoyant un booléen **needs_third_correction** et un score de probabilité.

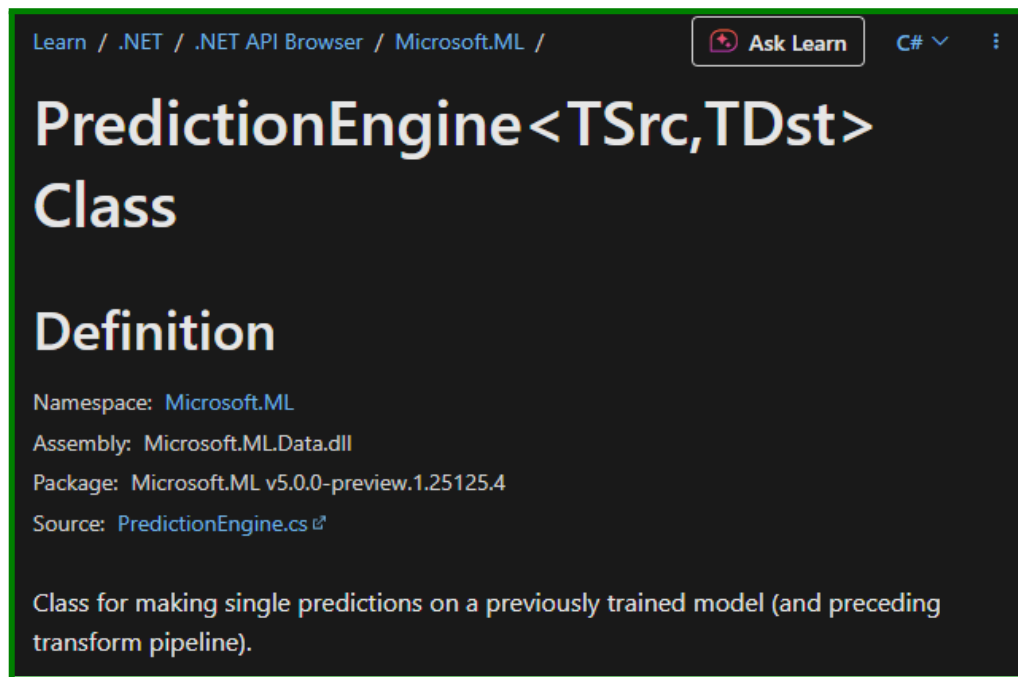


Fig 5.14 : - Prediction Engine Docs - Microsoft Learning

5.6 Intégration transparente avec le front-end Angular

Les structures DTO .NET sont à 1-1 avec les interfaces TypeScript du composant **manage-exame-paper.ts**.

Cela permet une intégration transparente des données dans la méthode **chargerDonnees()** du composant Angular, qui appelle successivement les End-Points exposées à part du contrôleur **ThirdCorrectionController**, alimente les filtres (matières, années, séries), puis déclenche les visualisations et le calcul de KPIs.

Cette architecture modulaire, documentée et robuste permet à la fois une compréhension claire des comportements observés dans le processus de correction et une capacité de détection précoce des anomalies, renforçant ainsi la transparence et l'équité du système de notation.

Conclusion

La mise en œuvre opérationnelle de ce système a démontré la faisabilité et la pertinence d'une intégration étroite entre intelligence artificielle, visualisation analytique, et modularité logicielle dans le contexte sensible de la correction des examens nationaux. Grâce à une approche systémique combinant simulation réaliste, modélisation supervisée rigoureuse et déploiement full-stack maîtrisé (.NET + Angular), le projet aboutit à une solution prédictive robuste capable de signaler en temps réel les copies à risque, tout en offrant aux décideurs une vision synthétique et transparente du comportement des correcteurs.

Le modèle final, basé sur le Gradient Boosting, s'est distingué par sa capacité à minimiser les faux positifs tout en maintenant une détection efficace, répondant aux exigences de fiabilité et d'équité posées en introduction. De plus, l'architecture logicielle adoptée — modulaire, testable et scalable — garantit non seulement la maintenabilité du système, mais aussi son adaptabilité future à d'autres contextes pédagogiques ou à des évolutions réglementaires.

En somme, ce chapitre illustre comment une approche bien pensée de l'intégration algorithmique dans un workflow opérationnel permet d'ancrer l'intelligence artificielle dans les processus critiques de l'administration éducative, sans en trahir la complexité ni compromettre la souveraineté des décisions humaines.

Chapitre IV : Attentes et Résultats

Introduction

Ce chapitre met en lumière les résultats concrets issus de l'implémentation opérationnelle du système, au terme de six mois de conception, d'expérimentation et d'intégration continue.

L'objectif initial n'était pas uniquement de développer un prototype technique performant, mais bien de livrer un système exploitable, robuste et directement utile aux acteurs pédagogiques du ministère. L'ensemble des briques logicielles — du moteur prédictif au tableau de bord décisionnel — ont été réunies dans une plateforme fluide, orientée vers l'action, la supervision et la transparence. Les résultats attendus ont donc été évalués non pas sur des indicateurs abstraits ou génériques, mais sur la base de scénarios d'usage réels, reproductibles, et centrés sur l'expérience utilisateur.

1. Livraison d'un environnement complet, utilisable et fiable

L'un des résultats majeurs du projet est la concrétisation d'un environnement complet, dans lequel toutes les composantes développées dialoguent de manière fluide. Cela inclut : le chargement des copies corrigées, leur traitement automatique, la prédiction des cas à risque, l'agrégation des historiques de correction, et enfin, leur restitution sous forme visuelle au sein d'un tableau de bord interactif.

Cette plateforme est conçue pour être déployée dans différents contextes : sessions d'examens réels, tests internes, ou phases d'audit pédagogique.

Elle permet à la fois d'automatiser des tâches fastidieuses (détection des divergences critiques), de soutenir la décision humaine (visualisation des seuils dépassés), et de renforcer la transparence du processus de notation par une traçabilité complète des cas signalés.

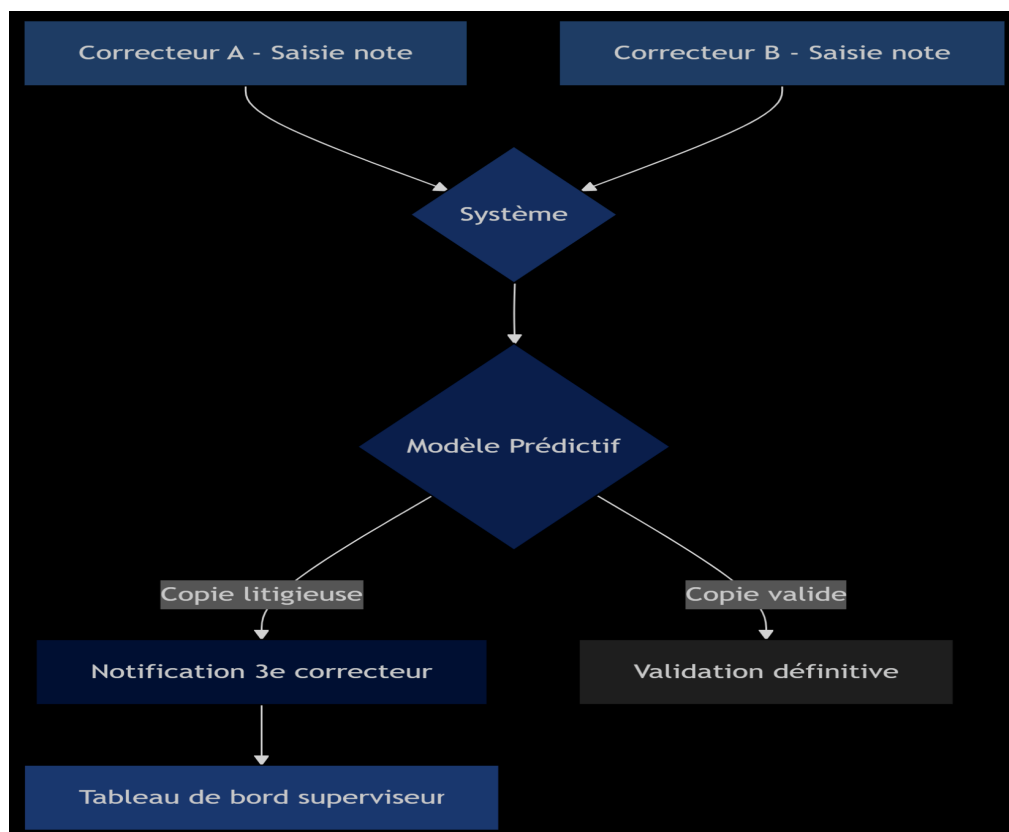


Fig 6.1 : - Diagramme de flux - Systeme/copie d'examen

2. Valeur d'usage du tableau de bord analytique

Le tableau de bord Angular mis en place ne se contente pas d'afficher des données brutes ; il fournit une grille de lecture intelligente des situations complexes. Chaque section de l'interface a été pensée pour correspondre à un besoin métier précis :

- **Visualisation des copies litigieuses**, triables par matière, série, année, ou score de risque.
- **Profilage comportemental des correcteurs**, basé sur des indicateurs synthétiques (écart moyen, taux de désaccord, fiabilité).
- **Affichage dynamique des seuils critiques**, avec possibilité d'ajuster les marges de tolérance pour chaque matière.
- **Navigation multi-niveaux**, permettant de passer d'une vue macroscopique (statistiques globales) à une analyse microscopique (détail d'une copie ou d'un correcteur).

Les utilisateurs peuvent ainsi détecter en un coup d'œil les zones de tension dans le processus, tout en bénéficiant d'un support visuel clair pour argumenter leurs décisions.

3. Démonstration de l'interface : cas d'usage supervisé

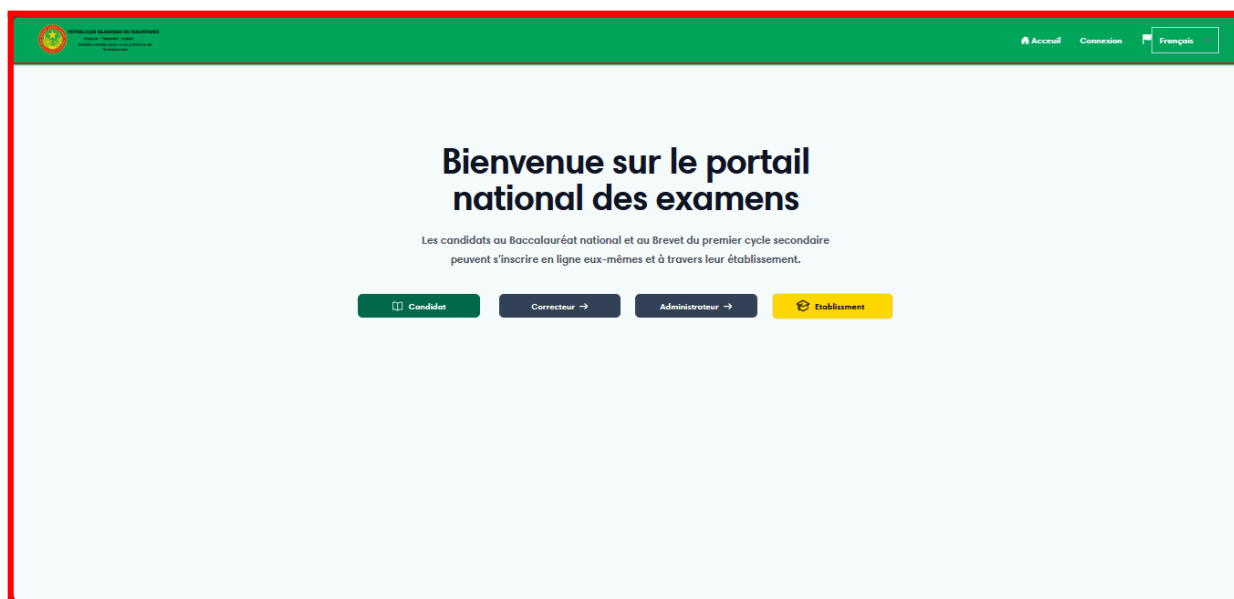


Fig 6.2 : Page d'accueil - DigitalExams

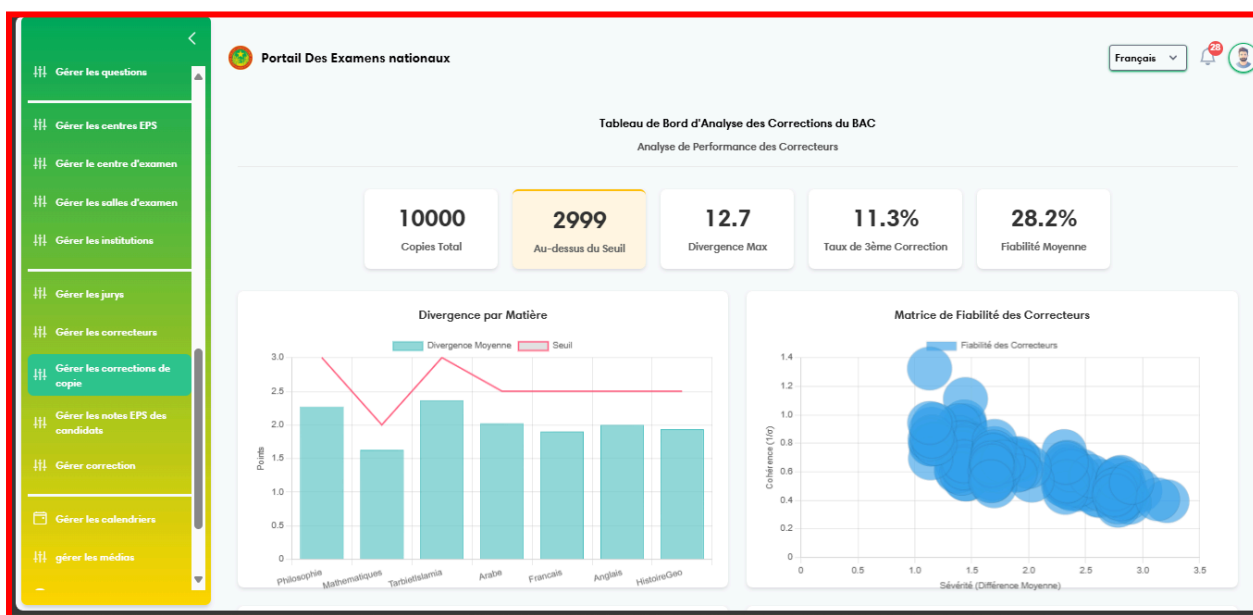


Fig 6.3 : Dashboard de suivi de correction - DigitalExams

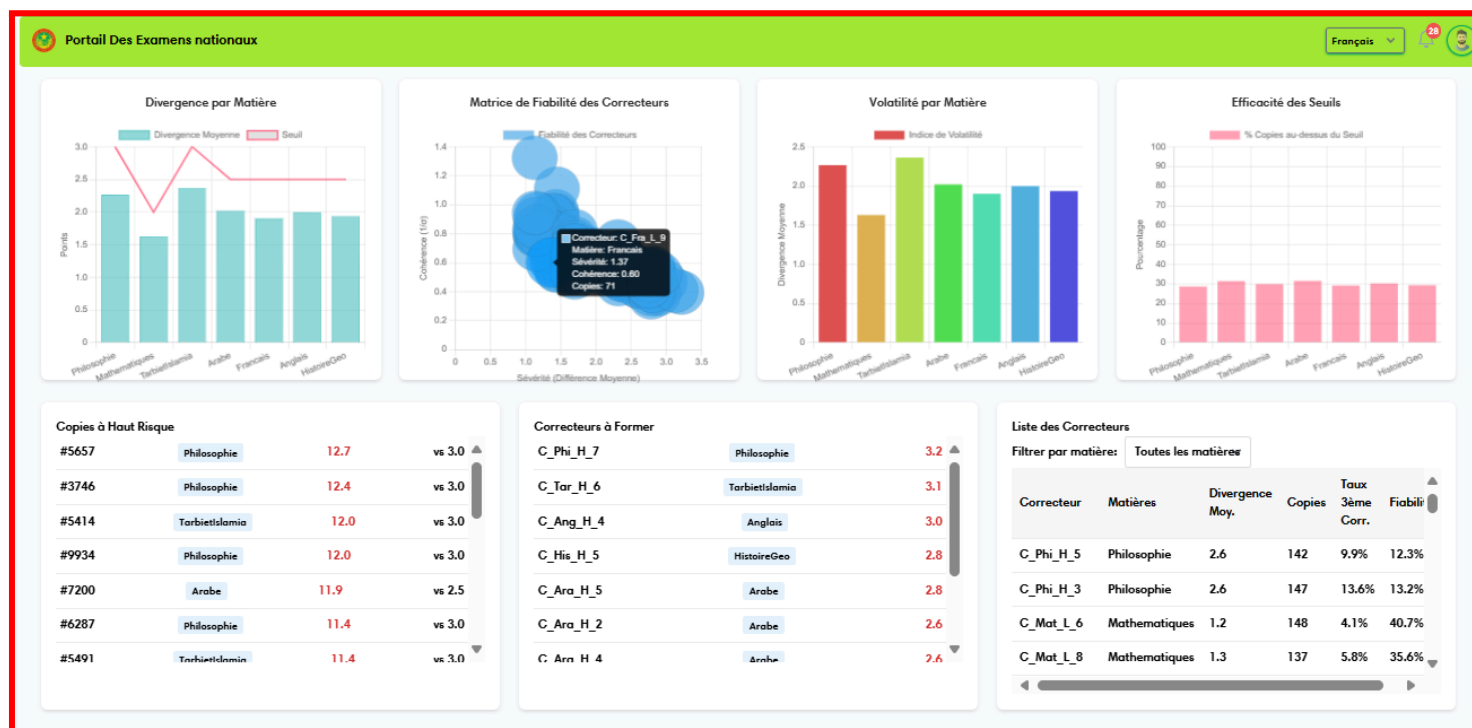


Fig 6.4 : Dashboard de suivi de correction - DigitalExams

Gestion des Copies d'Examen

Filtrer par Série: Toutes les séries

Filtrer par Année: 2015

Copies par page: 10

ID Copie	Année	Série	Matière	Correcteur A	Correcteur B	Note A	Note B	Divergence	Seuil	3ème Corr.
1	2015	LM	Philosophie	C_Phi_H_5	C_Phi_H_3	3.4	6.6	3.3	3.0	Non
2	2015	LM	Mathématiques	C_Mat_L_6	C_Mat_L_8	6.6	7.1	0.5	2.0	Non
3	2015	LM	TarbiyatIslamia	C_Tar_H_5	C_Tar_L_6	7.8	7.2	0.5	3.0	Non
4	2015	LM	Arabe	C_Ara_H_7	C_Ara_L_5	3.9	7.6	3.7	2.5	Non
5	2015	LM	Français	C_Fra_H_8	C_Fra_L_3	11.5	8.0	3.5	2.5	Oui
6	2015	LM	Anglais	C_Ang_H_8	C_Ang_L_9	4.3	7.3	2.9	2.5	Non
7	2015	LM	HistoireGeo	C_His_L_10	C_His_L_8	7.5	6.9	0.6	2.5	Non
8	2015	LM	Philosophie	C_Phi_L_8	C_Phi_H_1	5.2	9.6	4.3	3.0	Non
9	2015	LM	Mathématiques	C_Mat_H_8	C_Mat_H_2	1.9	8.6	6.7	2.0	Oui
10	2015	LM	TarbiyatIslamia	C_Tar_L_6	C_Tar_H_6	5.7	7.2	1.5	3.0	Non

Précédent Page 1 sur 1000 Suivant Aller à la page: 1 OK

Fig 6.5 : Dashboard de suivi de correction - DigitalExams

Indicateurs	Formule / Description
Divergence Locale	`Note_A - Note_B` (différence absolue entre les deux notes attribuées)
Seuil de Divergence	Seuil au-delà duquel une 3ème correction est déclenchée — dépend du contexte (par défaut : 3,0 points).
Taux de 3ème Correction	Pourcentage de copies ayant déclenché une troisième correction.
Fiabilité	Fiabilité = (1 - (Divergence Moyenne / Seuil)) * 100 → Plus c'est élevé , plus le correcteur est cohérent .
Volatilité	Écart-type ou moyenne des divergences par matière — permet d'identifier les corrections les plus instables .

Tab 6.1: Tableau d'indicateurs du Dashboard

1. Surveillance de la fiabilité des correcteurs par un superviseur

À l'aide de la matrice de fiabilité disponible sur la plateforme, un superviseur identifie visuellement un correcteur présentant un taux anormalement élevé de copies à divergence. Cette alerte visuelle déclenche une analyse approfondie : le superviseur accède à l'historique du correcteur, examine les matières concernées ainsi que la récurrence des écarts. Grâce à ces éléments, il est en mesure de contextualiser les résultats et, si nécessaire, de signaler la situation au jury pour examen complémentaire ou action corrective. Ce processus permet de garantir un suivi réactif et fondé sur des données probantes.

2. Optimisation des seuils lors d'un audit interne

Dans le cadre d'un audit qualité des épreuves, le président du jury utilise le module comparatif inter-matières pour évaluer la pertinence des seuils de divergence appliqués. En croisant les données de divergence moyenne et de fiabilité affichées en temps réel, il repère les disciplines dont les seuils semblent sous-calibrés ou trop tolérants. Il peut ainsi ajuster les paramètres de manière fine, sur la base d'indicateurs objectifs, afin d'harmoniser les pratiques de correction et de renforcer l'équité entre les candidats.

3. Suivi individuel de performance pour les correcteurs

La plateforme peut permettre à chaque correcteur de s'alerter de son historique de correction de manière détaillée. L'interface affiche l'ensemble des copies corrigées, la moyenne des divergences observées ainsi que les matières concernées. Ces données personnalisées peuvent offrir au jury qu'au correcteur une vision claire de son positionnement par rapport aux seuils attendus. Cette transparence favorise une auto-évaluation constructive, peut inciter à ajuster ses pratiques de notation, et facilite l'identification d'un besoin éventuel d'accompagnement ou de formation ciblée.

4. Réception initiale et adoption progressive

Les premières démonstrations vont être réalisées auprès d'équipes pédagogiques pilotes qui vont permettre de valider l'intérêt métier de la solution. Au-delà de la simple automatisation, ce qui ressort, c'est la capacité de la plateforme à proposer un langage commun entre experts pédagogiques, correcteurs et responsables administratifs. Le modèle ne se substitue pas à la décision humaine : il la cadre, la justifie, et la rend explicable.

Plusieurs retours ont souligné la facilité de navigation dans les modules, ainsi que l'apport de clarté dans la priorisation des cas critiques. Ce retour qualitatif va constituer une première validation terrain, en attendant des déploiements élargis dans un contexte réel de session.

Conclusion

Les résultats obtenus dépassent la simple évaluation des modèles de machine learning. Ils résident dans l'opérationnalisation d'un système cohérent, centré sur l'utilisateur et structuré autour des réalités concrètes du processus de correction. L'attente initiale d'une plateforme robuste, modulaire et directement utilisable a été atteinte, et dans certains cas, dépassée, notamment grâce à l'intégration réussie d'une logique de supervision algorithmique dans un contexte sensible comme celui des examens nationaux.

L'objectif pour la suite sera de généraliser cette solution à d'autres disciplines et sessions, tout en consolidant son adoption par les acteurs de terrain, et en l'enrichissant progressivement avec des outils de retour d'expérience et d'ajustement dynamique. Ce projet démontre ainsi comment l'IA, correctement encadrée et contextualisée, peut contribuer à renforcer non pas la technicité du système, mais sa justice et sa lisibilité.

Conclusion générale

En clôture de ce rapport, la plateforme de gestion des examens nationaux, fruit de la collaboration entre deux Ministères de l'Éducation et de la Transformation Numérique avec la Société Mauritanienne Pour les Nouvelles Technologies (SMPNT), répond avec pertinence aux enjeux de transparence, de sécurité et d'efficacité. La dématérialisation complète, depuis l'inscription des candidats jusqu'à la publication des résultats, a permis de structurer un processus fluide et traçable : gestion centralisée des candidats, logistique des centres, anonymisation des copies, correction en ligne et diffusion sécurisée des notes.

Cette automatisation, appuyée par une architecture modulaire web robuste (.NET / Angular) et par une intégration CI/CD, garantit non seulement une réduction significative des délais et des coûts, mais aussi une réactivité accrue face aux évolutions réglementaires et aux besoins des utilisateurs.

Sur le plan analytique, l'introduction d'un composant dédié à la fiabilité des correcteurs a constitué la pierre angulaire de la modernisation. La construction d'un jeu de données synthétiques calibré sur dix ans d'historique, la modélisation stochastique du comportement des évaluateurs et le déploiement d'un pipeline de machine learning (régression logistique, forêts aléatoires, gradient boosting) ont abouti à un moteur prédictif capable d'identifier avec plus de 95 % de précision les copies susceptibles de diverger. Les indicateurs interactifs – matrice de fiabilité, tableaux de bord dynamiques et alertes temps réel – offrent aux superviseurs et aux jurys des outils d'aide à la décision objectivement justifiés et entièrement traçables.

Enfin, plus qu'une simple transformation technique, ce projet incarne une mutation culturelle vers une gouvernance agile et data-driven du processus d'évaluation nationale. Les premiers retours montrent déjà une diminution notable du taux de troisième correction et une valorisation des pratiques des correcteurs grâce aux retours personnalisés. À terme, l'extension de cette solution à d'autres examens, l'intégration de modules NLP pour l'analyse textuelle des commentaires manuscrits et le renforcement des mécanismes de fairness-aware learning promettent de consolider une modernisation durable et équitable du système éducatif mauritanien.

Références bibliographiques

- [1](April 01 - May 02) Ministère de la Transformation Numérique (MTNIMA), TDR Digitalisation examens nationaux, 2023.
- [2](April 01 - May 02) Consortium SMPNT-SNDI-iFUTUR-SSC, Offre Technique Examens, 2024.
- [3](February 24 - March 27) SOLID Principles, Wikipedia. URL : <https://en.wikipedia.org/wiki/SOLID>
- [4](February 24 - March 27) OWASP Top 10, OWASP. URL : <https://owasp.org/www-project-top-ten/>
- [5](April 01 - May 02) Déc. de l'Éducation (Mauritanie), DEC, Éducation.gouv.mr. URL : <https://education.gov.mr>
- [6](April 01 - May 02) MTNIMA, Datacenter Infrastructure, MTNIMA.gov.mr. URL : <https://mtnima.gov.mr/>
- [7] (February 17 - February 22) Microsoft, .NET Documentation, Microsoft Learn. URL : <https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/>
- [8] (February 17 - February 22) Angular, Angular Guides, Angular.io. URL : <https://angular.io/docs>
- [9] (April 01 - May 02) Moustapha Toumbou, « Correction des copies du Bac : les précisions de Moustapha Guirassy », [Seneweb.com](https://www.seneweb.com), 2024.
(URL : <https://www.seneweb.com/news/Education/correction-des-copies-du-bac-les-precisions-441412.html>)
- [10] (February 17 - February 22) Krzysztof Grzybek, modular-monolith-with-ddd, GitHub.(URL : <https://github.com/kgrzybek/modular-monolith-with-ddd>)
- [11](February 17 - February 22) Microsoft, C# Documentation (PDF), Microsoft Learn. (URL : <https://learn.microsoft.com/pdf?url=https%3A%2F%2Flearn.microsoft.com%2Fen-us%2Fdotnet%2Fcsharp%2Ftoc.json>)
- [12] (February 17 - February 22) Microsoft, .NET Fundamentals (PDF), Microsoft Learn. URL : <https://learn.microsoft.com/pdf?url=https%3A%2F%2Flearn.microsoft.com%2Fen-us%2Fdotnet%2Ffundamentals%2Ftoc.json>

Annexes

Annexe A – Documents officiels

Titre : *Cadre réglementaire des examens numériques*

Fichier : tdrmtnima.pdf

Éditeur : Ministère de la Transformation Numérique (MTNIMA)

Description :

- **Contexte :** mise en œuvre de la digitalisation complète pour les examens nationaux (Baccalauréat 2023 : 50 000 candidats)
- **Exigences techniques :** plateforme web interopérable, gestion de 5 millions de copies scannées, anonymisation via cryptage et QR-codes, hébergement au Datacenter MTNIMA
- **Budget estimatif :** 7,5 M MRU

Appréciation : ce document définit les spécifications fonctionnelles et techniques obligatoires.

Annexe B – Offre technique

Titre : *Offre-Technique-Examens.pdf*

Auteurs : SMPNT-SNDI-iFUTUR-SSC

Résumé technique :

- **Architecture :**
 - Frontend : Angular Material
 - Backend : .NET selon principes DDD
 - Base de données : SQL Server + EF Core
- **Innovations :** responsive design, intégration API Houwiyyetti, TDD, CI/CD sur Azure
- **Planning :** livraison en 25 semaines

Appréciation : alignement sur les TDR, extension fonctionnelle Agile.